AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

ahds@engineer.com

ALTIUM DESIGNER 26

COMPLETE PRACTICAL & INTERVIEW HANDBOOK

GUIDE PRATIQUE COMPLET & PRÉPARATION D'ENTREVUE

259 Questions & Answers — English / Français

Version basis: Altium Designer 26.x, with Altium Designer 19 legacy/migration notes

Schematic → Libraries → PCB → Rules → Simulation → DRC → Manufacturing → Assembly → Panelization → Release

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

HOW TO USE THIS DOCUMENT / COMMENT UTILISER CE DOCUMENT

EN: Altium Designer 26 is used as the main reference because it is the current major generation. AD19 is treated as legacy context for maintenance and migration. Every item is bilingual and mixes practical operation, engineering method, troubleshooting and interview traps.

FR : Altium Designer 26 est utilisé comme référence principale puisqu'il s'agit de la génération majeure actuelle. AD19 est traité comme contexte legacy pour maintenance et migration. Chaque élément est bilingue et mélange utilisation pratique, méthode d'ingénierie, dépannage et questions pièges.

Panelization / Panélisation : Altium has native panelization through Embedded Board Array/Panelize objects in a separate PCB document linked to source boards. V-groove and routed breakaway-tab/mouse-bite approaches are covered.

Simulation : Altium MixedSim is a SPICE-based mixed-signal simulator. It supports operating-point, transient, AC/DC sweeps, parameter/temperature sweeps, Monte Carlo and related analyses when compatible models are present. It is not a general MCU firmware emulator.

COMPLETE WORKFLOW / FLUX COMPLET

Project → Schematic → Libraries/Models → Validation → ECO → Board/Stackup → Constraints → Placement → Routing → Copper/HV → DRC/3D → Simulation (where applicable) → OutJobs → CAM/Assembly → Panelization → Release

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

STRUCTURE / STRUCTURE

1. Environment, Projects & Documents / Environnement, projets et documents
2. Schematic Capture, Connectivity & Hierarchy / Capture schématique, connectivité et hiérarchie
3. Libraries, Components, Footprints & 3D Models / Bibliothèques, composants, empreintes et modèles 3D
4. BOM, Variants, Validation & Schematic-to-PCB Synchronization / BOM, variantes, validation et synchronisation schéma-PCB
5. Board Setup, Layer Stack, Rules & Constraints / Configuration PCB, empilage, règles et contraintes
6. Placement, Routing & High-Speed Design / Placement, routage et conception haute vitesse
7. Copper, High Voltage, Slots & Mechanical Integration / Cuivre, haute tension, fentes et intégration mécanique
8. DRC, Inspection, Filtering & Design Verification / DRC, inspection, filtrage et vérification
9. Mixed-Signal Circuit Simulation / Simulation de circuits mixtes
10. Manufacturing, Assembly, Documentation & Release / Fabrication, assemblage, documentation et release
11. Native Panelization & Production Panels / Panélisation native et panneaux de production
12. Workspace, Version Control, AD19 Migration & Interview Traps / Workspace, contrôle de version, migration AD19 et questions pièges
13. Senior End-to-End Scenarios & Interview Questions / Scénarios senior de bout en bout et questions d'entretien

EN: Each question Q241–Q259 contains two independent complete answers: ★ SENIOR (B) and ★★ EXPERT (C). FR : Chaque question Q241–Q259 comprend deux réponses complètes et autonomes : ★ SENIOR (B) et ★★ EXPERT (C).

1. Environment, Projects & Documents / 1. Environnement, projets et documents

Q001

EN — Question: What is Altium Designer 26, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Altium Designer 26 et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Altium Designer 26 is an integrated electronics design environment covering schematic capture, PCB layout, libraries, simulation, documentation, manufacturing outputs and release workflows.

FR — Réponse : Altium Designer 26 est un environnement intégré couvrant schéma, PCB, bibliothèques, simulation, documentation, sorties de fabrication et flux de release.

Q002

EN — Question: How do you use or configure Altium Designer 26 in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Altium Designer 26 dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Start with a PCB project, keep related source documents under project control, and use project-level validation and repeatable outputs rather than treating files as isolated drawings.

FR — Réponse : Commencez par un projet PCB, gardez les documents sources associés sous contrôle du projet et utilisez validation et sorties répétables au niveau projet plutôt que de traiter les fichiers comme des dessins isolés.

Q003

EN — Question: What common mistake should you avoid with Altium Designer 26?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Learning only menu locations is fragile. Menus evolve; project structure, synchronization, rules, outputs and verification concepts are more transferable.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Apprendre seulement l'emplacement des menus est fragile. Les menus évoluent; structure du projet, synchronisation, règles, sorties et vérification sont plus transférables.

Q004

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Altium Designer 26 before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Altium Designer 26 avant le signoff ?

EN — Answer: Confirm the exact Altium build, project revision, enabled extensions, project status and authoritative source files before release.

FR — Réponse : Confirmez la version exacte d'Altium, la révision du projet, les extensions actives, l'état du projet et les fichiers sources faisant autorité avant release.

Q005

EN — Question: What is PCB project (*.PrjPcb), and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que projet PCB (*.PrjPcb) et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: A PCB project groups the schematic, PCB, libraries, output jobs and related documents that belong to one product design.

FR — Réponse : Un projet PCB regroupe schéma, PCB, bibliothèques, Output Jobs et documents associés à une même conception produit.

Q006

EN — Question: How do you use or configure PCB project (*.PrjPcb) in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer projet PCB (*.PrjPcb) dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create the project first, add or create SchDoc/PcbDoc files, save them in a controlled folder structure and use the Projects panel for navigation and project operations.

FR — Réponse : Créez d'abord le projet, ajoutez ou créez les fichiers SchDoc/PcbDoc, sauvegardez-les dans une structure contrôlée et utilisez le panneau Projects pour la navigation et les opérations projet.

Q007

EN — Question: What common mistake should you avoid with PCB project (*.PrjPcb)?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec projet PCB (*.PrjPcb) ?

EN — Answer: Opening a SchDoc or PcbDoc outside the intended project context can change options, libraries, variants and synchronization behavior.

FR — Réponse : Ouvrir un SchDoc ou PcbDoc hors du projet prévu peut changer options, bibliothèques, variantes et comportement de synchronisation.

Q008

EN — Question: Interview/release question: how would you verify PCB project (*.PrjPcb) before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous projet PCB (*.PrjPcb) avant le signoff ?

EN — Answer: Verify all required source documents are in the intended project, saved, compiled/validated and free of unexplained project-level errors.

FR — Réponse : Vérifiez que tous les documents sources requis appartiennent au bon projet, sont sauvegardés, validés et sans erreurs projet inexpliquées.

Q009

EN — Question: What is Altium document types, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que types de documents Altium et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Common document types include SchDoc, PcbDoc, SchLib, PcbLib, OutJob and Draftsman documents, each serving a different stage of the flow.

FR — Réponse : Les types courants comprennent SchDoc, PcbDoc, SchLib, PcbLib, OutJob et Draftsman, chacun servant une étape différente du flux.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q010

EN — Question: How do you use or configure Altium document types in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer types de documents Altium dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use SchDoc for logical connectivity, PcbDoc for physical implementation, libraries for reusable models, OutJob for repeatable outputs and Draftsman for controlled drawings.

FR — Réponse : Utilisez SchDoc pour la connectivité logique, PcbDoc pour l'implémentation physique, les bibliothèques pour les modèles réutilisables, OutJob pour les sorties répétables et Draftsman pour les dessins contrôlés.

Q011

EN — Question: What common mistake should you avoid with Altium document types?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec types de documents Altium ?

EN — Answer: Do not confuse a library source with a placed component instance, or a generated manufacturing file with a design source file.

FR — Réponse : Ne confondez pas une source de bibliothèque avec une instance de composant placée, ni un fichier de fabrication généré avec un fichier source de conception.

Q012

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Altium document types before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous types de documents Altium avant le signoff ?

EN — Answer: Check that the complete release can be regenerated from saved source documents and that generated files are not being edited manually as masters.

FR — Réponse : Vérifiez que la release complète peut être régénérée à partir des sources sauvegardées et que les fichiers générés ne sont pas modifiés manuellement comme maîtres.

Q013

EN — Question: What is Projects, Properties and Messages panels, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que panneaux Projects, Properties et Messages et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Altium uses dockable panels to expose project structure, selected-object properties, validation messages, PCB navigation, components and other data.

FR — Réponse : Altium utilise des panneaux ancrables pour afficher structure du projet, propriétés des objets sélectionnés, messages de validation, navigation PCB, composants et autres données.

Q014

EN — Question: How do you use or configure Projects, Properties and Messages panels in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer panneaux Projects, Properties et Messages dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use panels to inspect state continuously; learn how active document, selection and filters change what the Properties and other context-sensitive panels display.

FR — Réponse : Utilisez les panneaux pour inspecter l'état en continu; apprenez comment document actif, sélection et filtres changent le contenu de Properties et des autres panneaux contextuels.

Q015

EN — Question: What common mistake should you avoid with Projects, Properties and Messages panels?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec panneaux Projects, Properties et Messages ?

EN — Answer: A frequent error is modifying the wrong selected object or being in the wrong editor context because the Properties panel follows the current selection.

FR — Réponse : Une erreur fréquente consiste à modifier le mauvais objet ou à être dans le mauvais contexte, car le panneau Properties suit la sélection courante.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q016

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Projects, Properties and Messages panels before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous panneaux Projects, Properties et Messages avant le signoff ?

EN — Answer: Before a critical edit, verify active document, selection count, current units/grid, filter state and the exact property being changed.

FR — Réponse : Avant une modification critique, vérifiez document actif, nombre d'objets sélectionnés, unités/grille, filtres et propriété exacte modifiée.

Q017

EN — Question: What is Preferences and Project Options, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Preferences et Project Options et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Preferences control user-level editor behavior, while Project Options define project-specific compilation, connectivity, error reporting and related policies.

FR — Réponse : Preferences contrôle le comportement utilisateur des éditeurs, tandis que Project Options définit compilation, connectivité, signalement d'erreurs et politiques propres au projet.

Q018

EN — Question: How do you use or configure Preferences and Project Options in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Preferences et Project Options dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Keep personal UI behavior in Preferences and engineering requirements in project data, rules and options so the project remains portable between users.

FR — Réponse : Gardez le comportement d'interface personnel dans Preferences et les exigences d'ingénierie dans données, règles et options du projet afin de rester portable.

Q019

EN — Question: What common mistake should you avoid with Preferences and Project Options?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Preferences et Project Options ?

EN — Answer: Relying on one engineer's local Preferences for a design requirement makes the result difficult to reproduce on another workstation.

FR — Réponse : S'appuyer sur les Preferences locales d'un ingénieur pour une exigence de conception rend le résultat difficile à reproduire ailleurs.

Q020

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Preferences and Project Options before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Preferences et Project Options avant le signoff ?

EN — Answer: Open the project on a controlled second environment or review project settings explicitly to confirm the design does not depend on hidden user preferences.

FR — Réponse : Ouvrez le projet dans un second environnement contrôlé ou révisez explicitement les paramètres projet pour confirmer que la conception ne dépend pas de préférences utilisateur cachées.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2. Schematic Capture, Connectivity & Hierarchy / 2. Capture schématique, connectivité et hiérarchie

Q021

EN — Question: What is schematic sheet (SchDoc), and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que feuille schématique (SchDoc) et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: A SchDoc is the logical representation of the circuit, containing components, wires, buses, ports, net labels, directives and documentation graphics.

FR — Réponse : Un SchDoc est la représentation logique du circuit, contenant composants, fils, bus, ports, net labels, directives et graphiques de documentation.

Q022

EN — Question: How do you use or configure schematic sheet (SchDoc) in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer feuille schématique (SchDoc) dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Organize sheets by functional blocks, place components from controlled libraries, connect pins electrically and keep power/control paths readable enough for review.

FR — Réponse : Organisez les feuilles par blocs fonctionnels, placez les composants depuis des bibliothèques contrôlées, connectez les broches électriquement et gardez les chemins puissance/commande lisibles.

Q023

EN — Question: What common mistake should you avoid with schematic sheet (SchDoc)?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec feuille schématique (SchDoc) ?

EN — Answer: A wire that visually touches a pin is not enough if it is not electrically snapped to the connection point.

FR — Réponse : Un fil qui semble visuellement toucher une broche ne suffit pas s'il n'est pas réellement accroché au point de connexion électrique.

Q024

EN — Question: Interview/release question: how would you verify schematic sheet (SchDoc) before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous feuille schématique (SchDoc) avant le signoff ?

EN — Answer: Compile/validate the project, inspect critical nets and use cross-probing to confirm that intended connectivity exists before PCB transfer.

FR — Réponse : Compilez/validez le projet, inspectez les nets critiques et utilisez le cross-probing pour confirmer la connectivité avant transfert PCB.

Q025

EN — Question: What is wires, net labels, ports and sheet entries, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que fils, net labels, ports et sheet entries et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Wires make direct electrical connections; net labels name nets; ports and sheet entries define hierarchical signal interfaces.

FR — Réponse : Les fils réalisent les connexions directes; les net labels nomment les nets; les ports et sheet entries définissent les interfaces hiérarchiques.

Q026

EN — Question: How do you use or configure wires, net labels, ports and sheet entries in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer fils, net labels, ports et sheet entries dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use local labels for readability and ports/sheet entries when signals must cross hierarchical boundaries in a controlled way.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Utilisez des labels locaux pour la lisibilité et des ports/sheet entries lorsque des signaux doivent traverser des frontières hiérarchiques de façon contrôlée.

Q027

EN — Question: What common mistake should you avoid with wires, net labels, ports and sheet entries?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec fils, net labels, ports et sheet entries ?

EN — Answer: Reusing a global net name unintentionally can connect distant circuitry that was meant to remain isolated.

FR — Réponse : Réutiliser involontairement un nom de net global peut connecter des circuits éloignés qui devaient rester isolés.

Q028

EN — Question: Interview/release question: how would you verify wires, net labels, ports and sheet entries before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous fils, net labels, ports et sheet entries avant le signoff ?

EN — Answer: Use compiled connectivity, net highlighting and sheet-level review to confirm similarly named nets connect only where intended.

FR — Réponse : Utilisez connectivité compilée, highlighting de net et revue par feuille pour confirmer que les nets de noms proches ne se connectent que là où prévu.

Q029

EN — Question: What is junctions, buses and harnesses, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que jonctions, bus et harnesses et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Junctions define electrical joins; buses and harnesses group related signals to reduce schematic clutter and structure interfaces.

FR — Réponse : Les jonctions définissent les connexions électriques; bus et harnesses regroupent des signaux liés afin de réduire l'encombrement et structurer les interfaces.

Q030

EN — Question: How do you use or configure junctions, buses and harnesses in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer jonctions, bus et harnesses dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Keep junction geometry unambiguous, define bus/harness members explicitly and use consistent naming between sources and destinations.

FR — Réponse : Gardez les jonctions sans ambiguïté, définissez explicitement les membres des bus/harnesses et utilisez un nommage cohérent entre sources et destinations.

Q031

EN — Question: What common mistake should you avoid with junctions, buses and harnesses?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec jonctions, bus et harnesses ?

EN — Answer: A neat bus can conceal a missing member, wrong index or inconsistent name; a visual crossing can also be mistaken for a junction.

FR — Réponse : Un bus propre peut masquer un membre manquant, un mauvais index ou un nom incohérent; un croisement visuel peut aussi être pris à tort pour une jonction.

Q032

EN — Question: Interview/release question: how would you verify junctions, buses and harnesses before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous jonctions, bus et harnesses avant le signoff ?

EN — Answer: Expand or inspect representative members and cross-probe them into PCB connectivity before signoff.

FR — Réponse : Développez ou inspectez des membres représentatifs et effectuez un cross-probe vers la connectivité PCB avant signoff.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q033

EN — Question: What is hierarchical and multi-channel design, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que conception hiérarchique et multi-canaux et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Hierarchy divides a large design into functional sheets, and multi-channel techniques let one logical block be instantiated repeatedly with controlled interfaces.

FR — Réponse : La hiérarchie divise un grand design en feuilles fonctionnelles et les techniques multi-canaux permettent d'instancier plusieurs fois un même bloc avec interfaces contrôlées.

Q034

EN — Question: How do you use or configure hierarchical and multi-channel design in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer conception hiérarchique et multi-canaux dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use hierarchy for major functions and repeated channels; define clear ports, parameters and annotation rules so reused blocks remain predictable.

FR — Réponse : Utilisez la hiérarchie pour les grandes fonctions et canaux répétés; définissez ports, paramètres et règles d'annotation clairs afin que les blocs réutilisés restent prévisibles.

Q035

EN — Question: What common mistake should you avoid with hierarchical and multi-channel design?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec conception hiérarchique et multi-canaux ?

EN — Answer: Copy-pasting near-identical channels without a reuse strategy often creates subtle pin, value or net differences.

FR — Réponse : Copier-coller des canaux presque identiques sans stratégie de réutilisation crée souvent des différences subtiles de broches, valeurs ou nets.

Q036

EN — Question: Interview/release question: how would you verify hierarchical and multi-channel design before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous conception hiérarchique et multi-canaux avant le signoff ?

EN — Answer: Review the hierarchy tree, repeated-channel parameters, generated designators and interface nets before ECO to PCB.

FR — Réponse : Révisez l'arbre hiérarchique, paramètres de canaux répétés, designators générés et nets d'interface avant l'ECO vers le PCB.

Q037

EN — Question: What is annotation and component parameters, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que annotation et paramètres composants et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Annotation assigns unique designators, while component parameters carry value, MPN, tolerance, voltage rating, assembly notes and other metadata.

FR — Réponse : L'annotation attribue des designators uniques, tandis que les paramètres contiennent valeur, MPN, tolérance, tension nominale, notes d'assemblage et autres métadonnées.

Q038

EN — Question: How do you use or configure annotation and component parameters in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer annotation et paramètres composants dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Annotate with a controlled scheme before late-stage layout and define a consistent parameter naming convention for BOM and variants.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Annotez avec une méthode contrôlée avant le layout avancé et définissez une convention cohérente de noms de paramètres pour BOM et variantes.

Q039

EN — Question: What common mistake should you avoid with annotation and component parameters?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec annotation et paramètres composants ?

EN — Answer: Late uncontrolled reannotation can break assembly documentation, while inconsistent parameter names can split or merge BOM lines incorrectly.

FR — Réponse : Une réannotation tardive non contrôlée peut casser la documentation d'assemblage, tandis que des noms de paramètres incohérents peuvent séparer ou fusionner incorrectement des lignes BOM.

Q040

EN — Question: Interview/release question: how would you verify annotation and component parameters before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous annotation et paramètres composants avant le signoff ?

EN — Answer: Check duplicate/unannotated parts and audit mandatory parameters against the intended BOM grouping.

FR — Réponse : Vérifiez les composants dupliqués/non annotés et auditez les paramètres obligatoires par rapport au regroupement BOM prévu.

3. Libraries, Components, Footprints & 3D Models / 3. Bibliothèques, composants, footprints et modèles 3D

Q041

EN — Question: What is schematic library (SchLib), and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que bibliothèque schématique (SchLib) et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: A SchLib stores reusable schematic symbols, pin definitions, graphics and default parameters.

FR — Réponse : Une SchLib stocke des symboles réutilisables, définitions de broches, graphismes et paramètres par défaut.

Q042

EN — Question: How do you use or configure schematic library (SchLib) in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer bibliothèque schématique (SchLib) dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create or clone a symbol, define every pin from the manufacturer datasheet, set electrical types carefully, add parameters and link the intended footprint and other models.

FR — Réponse : Créez ou dupliquez un symbole, définissez chaque broche depuis la datasheet fabricant, réglez soigneusement les types électriques, ajoutez les paramètres et liez le footprint et les autres modèles.

Q043

EN — Question: What common mistake should you avoid with schematic library (SchLib)?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec bibliothèque schématique (SchLib) ?

EN — Answer: The most dangerous library defect is a wrong pin number because the schematic can look correct while the fabricated board connects the wrong physical pin.

FR — Réponse : Le défaut de bibliothèque le plus dangereux est un mauvais numéro de broche, car le schéma peut paraître correct alors que la carte fabriquée connecte la mauvaise broche physique.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q044

EN — Question: Interview/release question: how would you verify schematic library (SchLib) before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous bibliothèque schématique (SchLib) avant le signoff ?

EN — Answer: Independently compare symbol pin numbers, power pins, NC pins and exposed pads against the official package/pinout drawing.

FR — Réponse : Comparez indépendamment les numéros de broches, broches d'alimentation, NC et exposed pads avec le dessin officiel du boîtier/pinout.

Q045

EN — Question: What is pin electrical types and multi-part components, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que types électriques de broches et composants multi-parties et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Pin electrical types drive ERC behavior, while multi-part components split one physical package into logical units such as op-amp channels and a power unit.

FR — Réponse : Les types électriques de broches pilotent le comportement ERC, tandis que les composants multi-parties divisent un boîtier physique en unités logiques comme canaux d'ampli-op et unité d'alimentation.

Q046

EN — Question: How do you use or configure pin electrical types and multi-part components in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer types électriques de broches et composants multi-parties dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Assign pin types that reflect electrical behavior, then ensure all logical units share correct pin numbering, common pins, designator and one physical footprint.

FR — Réponse : Attribuez des types de broches reflétant le comportement électrique, puis assurez-vous que toutes les unités logiques partagent numérotation, broches communes, designator et footprint physique corrects.

Q047

EN — Question: What common mistake should you avoid with pin electrical types and multi-part components?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec types électriques de broches et composants multi-parties ?

EN — Answer: Using Passive everywhere can hide real conflicts, and treating units as independent parts can duplicate the package in BOM or PCB.

FR — Réponse : Utiliser Passive partout peut masquer de vrais conflits, et traiter les unités comme pièces indépendantes peut dupliquer le boîtier dans la BOM ou le PCB.

Q048

EN — Question: Interview/release question: how would you verify pin electrical types and multi-part components before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous types électriques de broches et composants multi-parties avant le signoff ?

EN — Answer: Test the symbol in a small schematic, verify expected ERC behavior and confirm all units map to one intended footprint instance.

FR — Réponse : Testez le symbole dans un petit schéma, vérifiez le comportement ERC attendu et confirmez que toutes les unités mappent vers une seule instance de footprint.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q049

EN — Question: What is PCB library (PcbLib) and footprint creation, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que bibliothèque PCB (PcbLib) et création de footprint et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: A PcbLib stores reusable PCB footprints containing pads, outlines, assembly/courtyard graphics, designator text and optional 3D bodies.

FR — Réponse : Une PcbLib stocke des footprints réutilisables contenant pads, contours, graphismes assembly/courtyard, texte de designator et éventuellement corps 3D.

Q050

EN — Question: How do you use or configure PCB library (PcbLib) and footprint creation in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer bibliothèque PCB (PcbLib) et création de footprint dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create a footprint from the manufacturer land-pattern/package drawing or an appropriate wizard, then set pad geometry, pitch, origin, layers, mask/paste and outlines deliberately.

FR — Réponse : Créez un footprint depuis le land pattern/dessin de boîtier fabricant ou un assistant approprié, puis réglez volontairement géométrie des pads, pas, origine, couches, mask/paste et contours.

Q051

EN — Question: What common mistake should you avoid with PCB library (PcbLib) and footprint creation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec bibliothèque PCB (PcbLib) et création de footprint ?

EN — Answer: Copying an internet footprint without validating dimensions, pin 1, paste and courtyard can propagate a library error into every future design.

FR — Réponse : Copier un footprint Internet sans valider dimensions, pin 1, pâte et courtyard peut propager une erreur de bibliothèque dans tous les futurs designs.

Q052

EN — Question: Interview/release question: how would you verify PCB library (PcbLib) and footprint creation before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous bibliothèque PCB (PcbLib) et création de footprint avant le signoff ?

EN — Answer: Perform a datasheet dimension and pin-1 review; for critical packages add a 1:1 print or mechanical verification before production.

FR — Réponse : Effectuez une revue dimensions/pin 1 avec la datasheet; pour les boîtiers critiques ajoutez un contrôle 1:1 ou mécanique avant production.

Q053

EN — Question: What is pads, holes and footprint manufacturing geometry, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que pads, trous et géométrie de fabrication du footprint et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Pads define copper, hole, solder-mask and paste behavior for component terminals and plated or unplated holes.

FR — Réponse : Les pads définissent cuivre, trou, solder mask et pâte pour terminaux de composants et trous métallisés ou non.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q054

EN — Question: How do you use or configure pads, holes and footprint manufacturing geometry in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer pads, trous et géométrie de fabrication du footprint dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Set pad type, finished-hole intent, drill shape, plated state, annular ring and mask/paste expansion from datasheet and assembly/fabrication requirements.

FR — Réponse : Réglez type de pad, intention de trou fini, forme de perçage, métallisation, anneau annulaire et expansions mask/paste selon datasheet et exigences d'assemblage/fabrication.

Q055

EN — Question: What common mistake should you avoid with pads, holes and footprint manufacturing geometry?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec pads, trous et géométrie de fabrication du footprint ?

EN — Answer: Using nominal drill diameter as finished-hole size without considering plating/tolerance can cause fit problems; incorrect paste can cause assembly defects.

FR — Réponse : Utiliser le diamètre nominal de perçage comme taille de trou fini sans considérer métallisation/tolérance peut causer des problèmes d'ajustement; une mauvaise pâte peut causer des défauts d'assemblage.

Q056

EN — Question: Interview/release question: how would you verify pads, holes and footprint manufacturing geometry before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous pads, trous et géométrie de fabrication du footprint avant le signoff ?

EN — Answer: Check finished-hole requirements, annular ring, solder-mask web, paste apertures and board-house minimums during library signoff.

FR — Réponse : Vérifiez exigences de trou fini, anneau annulaire, pont de solder mask, ouvertures de pâte et minimums fabricant lors du signoff bibliothèque.

Q057

EN — Question: What is 3D Body, STEP models and managed components, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que 3D Body, modèles STEP et composants gérés et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: 3D bodies provide mechanical geometry for footprints, while Workspace-managed components can centralize approved symbols, footprints, models, revisions and lifecycle state.

FR — Réponse : Les corps 3D fournissent la géométrie mécanique des footprints, tandis que les composants gérés dans Workspace peuvent centraliser symboles, footprints, modèles, révisions et états de cycle de vie approuvés.

Q058

EN — Question: How do you use or configure 3D Body, STEP models and managed components in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer 3D Body, modèles STEP et composants gérés dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Align the correct STEP model to the footprint and, when using managed components, consume released revisions rather than uncontrolled local copies.

FR — Réponse : Alignez le bon modèle STEP sur le footprint et, avec les composants gérés, utilisez des révisions publiées plutôt que des copies locales non contrôlées.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q059

EN — Question: What common mistake should you avoid with 3D Body, STEP models and managed components?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec 3D Body, modèles STEP et composants gérés ?

EN — Answer: A perfect-looking 3D model can sit on a footprint with swapped pad numbers; mixing managed and unmanaged library copies can also create duplicate authority.

FR — Réponse : Un modèle 3D parfait peut être posé sur un footprint avec numéros de pads inversés; mélanger copies gérées et non gérées peut aussi créer une autorité en double.

Q060

EN — Question: Interview/release question: how would you verify 3D Body, STEP models and managed components before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous 3D Body, modèles STEP et composants gérés avant le signoff ?

EN — Answer: Verify electrical pin mapping separately from 3D geometry, and confirm the placed component resolves to the intended approved revision/lifecycle state.

FR — Réponse : Vérifiez séparément le mapping électrique et la géométrie 3D, et confirmez que le composant placé pointe vers la révision/état de cycle de vie approuvé.

4. BOM, Variants, Validation & Schematic-to-PCB Synchronization / 4. BOM, variantes, validation et synchronisation schéma-PCB

Q061

EN — Question: What is ActiveBOM, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que ActiveBOM et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: ActiveBOM is an engineering BOM environment that combines design data with procurement/supplier information where configured.

FR — Réponse : ActiveBOM est un environnement BOM d'ingénierie combinant les données de conception avec les informations d'approvisionnement/fournisseur lorsque configurées.

Q062

EN — Question: How do you use or configure ActiveBOM in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer ActiveBOM dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use it to review manufacturer part numbers, supplier solutions, alternatives, availability/lifecycle risk and BOM completeness before release.

FR — Réponse : Utilisez-le pour réviser références fabricant, solutions fournisseur, alternatives, disponibilité/risque de cycle de vie et complétude de la BOM avant release.

Q063

EN — Question: What common mistake should you avoid with ActiveBOM?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec ActiveBOM ?

EN — Answer: A clean electrical design can still be unbuildable if the BOM contains obsolete, unavailable or incorrectly grouped parts.

FR — Réponse : Une conception électrique propre peut rester impossible à fabriquer si la BOM contient des pièces obsolètes, indisponibles ou mal regroupées.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q064

EN — Question: Interview/release question: how would you verify ActiveBOM before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous ActiveBOM avant le signoff ?

EN — Answer: Reconcile quantities, fitted states, MPNs and approved alternatives against the intended assembly release and variant.

FR — Réponse : Réconciliez quantités, états fitted, MPN et alternatives approuvées avec la release d'assemblage et la variante prévues.

Q065

EN — Question: What is design variants, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que variantes de conception et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Variants define fitted/not-fitted states and alternative component choices without duplicating the complete schematic and PCB.

FR — Réponse : Les variantes définissent les états fitted/not fitted et les alternatives de composants sans dupliquer le schéma et le PCB complets.

Q066

EN — Question: How do you use or configure design variants in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer variantes de conception dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create named variants, define DNP/alternate choices and generate BOM, assembly drawings and other outputs for the selected variant.

FR — Réponse : Créez des variantes nommées, définissez DNP/alternatives et générez BOM, dessins d'assemblage et autres sorties pour la variante sélectionnée.

Q067

EN — Question: What common mistake should you avoid with design variants?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec variantes de conception ?

EN — Answer: Generating the base-design BOM or PnP while manufacturing a variant can populate parts that were meant to be omitted.

FR — Réponse : Générer la BOM ou PnP du design de base alors qu'une variante est fabriquée peut monter des pièces qui devaient être omises.

Q068

EN — Question: Interview/release question: how would you verify design variants before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous variantes de conception avant le signoff ?

EN — Answer: Verify the selected variant in every assembly output and check mechanical/footprint compatibility of alternate parts.

FR — Réponse : Vérifiez la variante sélectionnée dans chaque sortie d'assemblage et contrôlez la compatibilité mécanique/footprint des alternatives.

Q069

EN — Question: What is project validation and ERC, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que validation du projet et ERC et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Schematic validation checks logical connectivity, electrical pin interactions, duplicate designators and other project-level consistency conditions.

FR — Réponse : La validation schématique vérifie connectivité logique, interactions électriques des broches, designators en double et autres conditions de cohérence au niveau projet.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q070

EN — Question: How do you use or configure project validation and ERC in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer validation du projet et ERC dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Run validation throughout design, review the Messages panel and correct root causes rather than simply lowering violation severity.

FR — Réponse : Exécutez la validation pendant toute la conception, révisez le panneau Messages et corrigez les causes racines plutôt que de simplement réduire la gravité des violations.

Q071

EN — Question: What common mistake should you avoid with project validation and ERC?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec validation du projet et ERC ?

EN — Answer: Changing important violations to “No Report” just to make the project look clean can hide real design defects.

FR — Réponse : Passer des violations importantes à « No Report » uniquement pour rendre le projet propre peut masquer de vrais défauts.

Q072

EN — Question: Interview/release question: how would you verify project validation and ERC before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous validation du projet et ERC avant le signoff ?

EN — Answer: Before PCB update and release, resolve or formally justify all significant warnings/errors and retain evidence of intentional exceptions.

FR — Réponse : Avant mise à jour PCB et release, résolvez ou justifiez formellement tous les avertissements/erreurs significatifs et conservez la preuve des exceptions intentionnelles.

Q073

EN — Question: What is Engineering Change Order (ECO), and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu’est-ce que Engineering Change Order (ECO) et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: An ECO is the controlled change mechanism used to synchronize design information between schematic and PCB domains.

FR — Réponse : Un ECO est le mécanisme de changement contrôlé utilisé pour synchroniser les informations entre domaines schématique et PCB.

Q074

EN — Question: How do you use or configure Engineering Change Order (ECO) in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Engineering Change Order (ECO) dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Review proposed ECO actions before execution so additions, removals, component links, net changes and class/rule changes are understood.

FR — Réponse : Révisez les actions ECO proposées avant exécution afin de comprendre ajouts, suppressions, liens composants, changements de nets et classes/règles.

Q075

EN — Question: What common mistake should you avoid with Engineering Change Order (ECO)?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Engineering Change Order (ECO) ?

EN — Answer: Blindly executing every ECO can remove intended PCB-only objects or reveal broken schematic/PCB links too late.

FR — Réponse : Exécuter aveuglément tous les ECO peut supprimer des objets PCB intentionnels ou révéler trop tard des liens schéma/PCB cassés.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q076

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Engineering Change Order (ECO) before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Engineering Change Order (ECO) avant le signoff ?

EN — Answer: After ECO, rerun comparison/update and confirm no unexplained differences remain between source schematic and PCB.

FR — Réponse : Après ECO, relancez comparaison/mise à jour et confirmez qu'aucune différence inexpliquée ne subsiste entre schéma source et PCB.

Q077

EN — Question: What is component links and schematic-to-PCB transfer, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que liens de composants et transfert schéma-vers-PCB et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Component links identify corresponding schematic and PCB component instances; the update flow transfers components, nets and applicable design information through those relationships.

FR — Réponse : Les liens de composants identifient les instances correspondantes schéma/PCB; le flux de mise à jour transfère composants, nets et informations applicables via ces relations.

Q078

EN — Question: How do you use or configure component links and schematic-to-PCB transfer in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer liens de composants et transfert schéma-vers-PCB dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Keep stable designators/unique identities, assign footprints first, validate the schematic, then update the target PcbDoc and review the ECO.

FR — Réponse : Gardez designators/identités stables, attribuez d'abord les footprints, validez le schéma puis mettez à jour le PcbDoc cible et révisez l'ECO.

Q079

EN — Question: What common mistake should you avoid with component links and schematic-to-PCB transfer?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec liens de composants et transfert schéma-vers-PCB ?

EN — Answer: Deleting/recreating a PCB component manually can break the logical link even if the visible designator is unchanged.

FR — Réponse : Supprimer/recréer manuellement un composant PCB peut casser le lien logique même si le designator visible reste identique.

Q080

EN — Question: Interview/release question: how would you verify component links and schematic-to-PCB transfer before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous liens de composants et transfert schéma-vers-PCB avant le signoff ?

EN — Answer: Cross-probe representative parts/nets, compare component and net counts and ensure the next update proposes no unexpected relinking.

FR — Réponse : Effectuez un cross-probe de composants/nets représentatifs, comparez les nombres de composants/nets et assurez-vous que la prochaine mise à jour ne propose aucun relinking inattendu.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

5. Board Setup, Layer Stack, Rules & Constraints / 5. Configuration carte, stackup, règles et contraintes

Q081

EN — Question: What is board shape, origin, grid and units, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que forme de carte, origine, grille et unités et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: The Board Shape defines the physical PCB outline, while origins, grids and units define coordinate references and editing precision.

FR — Réponse : La Board Shape définit le contour physique du PCB, tandis que origines, grilles et unités définissent les références de coordonnées et la précision d'édition.

Q082

EN — Question: How do you use or configure board shape, origin, grid and units in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer forme de carte, origine, grille et unités dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Define or derive the board outline from accurate mechanical geometry, establish practical placement/routing grids and set fabrication/assembly origins deliberately.

FR — Réponse : Définissez ou dérivez le contour depuis une géométrie mécanique précise, établissez des grilles pratiques de placement/routage et réglez volontairement les origines fabrication/assemblage.

Q083

EN — Question: What common mistake should you avoid with board shape, origin, grid and units?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec forme de carte, origine, grille et unités ?

EN — Answer: Drawing an outline on a mechanical layer does not automatically create the Board Shape; changing origins late can shift PnP or CAM coordinates.

FR — Réponse : Dessiner un contour sur une couche mécanique ne crée pas automatiquement la Board Shape; changer les origines tard peut décaler les coordonnées PnP ou CAM.

Q084

EN — Question: Interview/release question: how would you verify board shape, origin, grid and units before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous forme de carte, origine, grille et unités avant le signoff ?

EN — Answer: Inspect the 3D board body, measure critical dimensions and compare a known component coordinate between PCB and assembly output.

FR — Réponse : Inspectez le corps 3D, mesurez les dimensions critiques et comparez la coordonnée d'un composant connu entre PCB et sortie d'assemblage.

Q085

EN — Question: What is Layer Stack Manager and material stackup, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Layer Stack Manager et stackup matériaux et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Layer Stack Manager defines copper layers, dielectrics, materials, thicknesses, layer types and other physical stack information.

FR — Réponse : Layer Stack Manager définit couches cuivre, diélectriques, matériaux, épaisseurs, types de couches et autres informations physiques du stack.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q086

EN — Question: How do you use or configure Layer Stack Manager and material stackup in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Layer Stack Manager et stackup matériaux dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Build the stackup from fabricator capabilities and product requirements; define copper/dielectric thicknesses and reference planes before critical routing.

FR — Réponse : Construisez le stackup à partir des capacités fabricant et exigences produit; définissez épaisseurs cuivre/diélectriques et plans de référence avant routage critique.

Q087

EN — Question: What common mistake should you avoid with Layer Stack Manager and material stackup?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Layer Stack Manager et stackup matériaux ?

EN — Answer: Inventing a stackup solely inside CAD without board-house confirmation can make impedance calculations and via assumptions meaningless.

FR — Réponse : Inventer un stackup uniquement dans le CAD sans confirmation du fabricant peut rendre sans valeur les calculs d'impédance et hypothèses de vias.

Q088

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Layer Stack Manager and material stackup before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Layer Stack Manager et stackup matériaux avant le signoff ?

EN — Answer: Compare the released layer-stack table with the fabricator quotation/approved stackup and any controlled-impedance notes.

FR — Réponse : Comparez la table de stack publiée avec le devis/stackup approuvé du fabricant et les notes d'impédance contrôlée.

Q089

EN — Question: What is impedance profiles, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que profils d'impédance et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Impedance profiles define target impedance and trace geometry relationships based on the actual stackup and reference layers.

FR — Réponse : Les profils d'impédance définissent l'impédance cible et les relations de géométrie de piste selon le stackup réel et les couches de référence.

Q090

EN — Question: How do you use or configure impedance profiles in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer profils d'impédance dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create the profile in Layer Stack Manager, enable relevant layers/reference planes and use it in routing-width or differential-pair constraints.

FR — Réponse : Créez le profil dans Layer Stack Manager, activez les couches/plans de référence pertinents et utilisez-le dans les contraintes de largeur ou paire différentielle.

Q091

EN — Question: What common mistake should you avoid with impedance profiles?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec profils d'impédance ?

EN — Answer: Typing "50 ohm" into a rule without a verified dielectric stack and fabricator process does not guarantee a 50-ohm manufactured trace.

FR — Réponse : Saisir « 50 ohms » dans une règle sans stack diélectrique et process fabricant vérifiés ne garantit pas une piste 50 ohms fabriquée.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q092

EN — Question: Interview/release question: how would you verify impedance profiles before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous profils d'impédance avant le signoff ?

EN — Answer: Confirm final track width/gap with the fabricator and ensure routed layers reference the intended continuous plane.

FR — Réponse : Confirmez largeur/gap finaux avec le fabricant et assurez-vous que les couches routées référencent le plan continu prévu.

Q093

EN — Question: What is PCB design rules and Constraint Manager, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que règles PCB et Constraint Manager et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Altium is rules-driven: design constraints cover clearance, routing width, via style, placement, plane connection, high-speed requirements and more; Constraint Manager provides a structured modern way to manage many constraints.

FR — Réponse : Altium est piloté par règles : les contraintes couvrent clearance, largeur, style de via, placement, connexion aux plans, exigences high-speed et plus; Constraint Manager offre une méthode moderne structurée pour gérer de nombreuses contraintes.

Q094

EN — Question: How do you use or configure PCB design rules and Constraint Manager in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer règles PCB et Constraint Manager dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Define a global manufacturing baseline, then scope special requirements by net/class/interface/area and set priorities so the intended rule wins.

FR — Réponse : Définissez une base globale de fabrication, puis ciblez les exigences spéciales par net/classe/interface/zone et réglez les priorités afin que la bonne règle gagne.

Q095

EN — Question: What common mistake should you avoid with PCB design rules and Constraint Manager?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec règles PCB et Constraint Manager ?

EN — Answer: Two correct rules can still create the wrong result if scopes overlap or priority is misunderstood; mixing several constraint methods without a policy complicates traceability.

FR — Réponse : Deux règles correctes peuvent produire un mauvais résultat si les scopes se chevauchent ou la priorité est mal comprise; mélanger plusieurs méthodes sans politique complique la traçabilité.

Q096

EN — Question: Interview/release question: how would you verify PCB design rules and Constraint Manager before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous règles PCB et Constraint Manager avant le signoff ?

EN — Answer: Inspect the applicable rule on representative objects and verify critical interfaces before routing and again during final DRC.

FR — Réponse : Inspectez la règle applicable sur des objets représentatifs et vérifiez les interfaces critiques avant routage puis lors du DRC final.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q097

EN — Question: What is clearance, routing width, via style, classes and queries, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que clearance, largeur, style de via, classes et queries et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Clearance, width and via-style constraints define fundamental geometry; net/classes and query expressions let the same board apply different requirements to different objects.

FR — Réponse : Les contraintes de clearance, largeur et style de via définissent la géométrie fondamentale; net/classes et queries permettent d'appliquer des exigences différentes selon les objets.

Q098

EN — Question: How do you use or configure clearance, routing width, via style, classes and queries in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer clearance, largeur, style de via, classes et queries dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create classes for power, HV, high-speed or other interfaces and set min/preferred/max widths, clearances and allowed via geometry to match electrical and fabrication needs.

FR — Réponse : Créez des classes pour puissance, HV, high-speed ou autres interfaces et définissez largeurs min/préféré/max, clearances et géométries de via selon les besoins électriques et de fabrication.

Q099

EN — Question: What common mistake should you avoid with clearance, routing width, via style, classes and queries?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec clearance, largeur, style de via, classes et queries ?

EN — Answer: Changing one visible track from 0.1 mm to 2 mm does not update the design intent if the governing rule still allows 0.1 mm; a broad query can also affect unintended objects.

FR — Réponse : Changer une piste visible de 0,1 mm à 2 mm ne met pas à jour l'intention si la règle autorise toujours 0,1 mm; une query trop large peut aussi affecter des objets non voulus.

Q100

EN — Question: Interview/release question: how would you verify clearance, routing width, via style, classes and queries before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous clearance, largeur, style de via, classes et queries avant le signoff ?

EN — Answer: After changing a class/rule, inspect matched objects, update existing routing where needed and run DRC over the complete affected scope.

FR — Réponse : Après changement de classe/règle, inspectez les objets ciblés, mettez à jour le routage existant si nécessaire et lancez le DRC sur tout le scope affecté.

6. Placement, Routing & High-Speed Design / 6. Placement, routage et conception high-speed

Q101

EN — Question: What is component placement and Rooms, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que placement des composants et Rooms et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Placement establishes the physical relationship between connectors, power stages, decoupling, sensitive analog blocks and mechanical constraints; Rooms can define functional placement areas and scope rules.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Le placement établit la relation physique entre connecteurs, étages de puissance, découplages, blocs analogiques sensibles et contraintes mécaniques; les Rooms peuvent définir des zones fonctionnelles et cibler des règles.

Q102

EN — Question: How do you use or configure component placement and Rooms in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer placement des composants et Rooms dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Place fixed mechanical parts first, then functional groups and critical loops, and use Rooms only where they support a clear placement/rule methodology.

FR — Réponse : Placez d'abord les éléments mécaniques fixes, puis groupes fonctionnels et boucles critiques, et utilisez les Rooms seulement lorsqu'elles servent une méthodologie claire de placement/règles.

Q103

EN — Question: What common mistake should you avoid with component placement and Rooms?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec placement des composants et Rooms ?

EN — Answer: A fully routed board can still be poor if placement creates long return paths, thermal concentration or impossible assembly access; auto-generated rooms can also clutter the board if not intended.

FR — Réponse : Une carte entièrement routée peut rester mauvaise si le placement crée de longs chemins de retour, une concentration thermique ou un accès d'assemblage impossible; les Rooms générées automatiquement peuvent aussi encombrer le design si elles ne sont pas voulues.

Q104

EN — Question: Interview/release question: how would you verify component placement and Rooms before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous placement des composants et Rooms avant le signoff ?

EN — Answer: Review connector orientation, courtyard conflicts, power/current flow, decoupling distance, thermal areas and the purpose of every Room before deep routing.

FR — Réponse : Révisez orientation des connecteurs, conflits de courtyard, flux puissance/courant, distance de découplage, zones thermiques et l'objectif de chaque Room avant routage avancé.

Q105

EN — Question: What is interactive routing and obstacle modes, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que routage interactif et modes d'obstacles et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Interactive routing applies active width, clearance, via and routing constraints while tracks are placed; obstacle modes determine whether routing walks around or pushes existing geometry.

FR — Réponse : Le routage interactif applique les contraintes actives de largeur, clearance, via et routage pendant la pose des pistes; les modes d'obstacles déterminent si le routage contourne ou pousse la géométrie existante.

Q106

EN — Question: How do you use or configure interactive routing and obstacle modes in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer routage interactif et modes d'obstacles dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Route critical nets first, choose suitable corner and obstacle behavior, and watch the routing feedback for active width, layer, via and rule state.

FR — Réponse : Routez d'abord les nets critiques, choisissez un comportement adapté pour coins/obstacles et surveillez les informations de largeur, couche, via et règles actives.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q107

EN — Question: What common mistake should you avoid with interactive routing and obstacle modes?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec routage interactif et modes d'obstacles ?

EN — Answer: Aggressive shove can move previously tuned or intentionally spaced geometry; treating the router like an autorouter can produce legal but electrically poor paths.

FR — Réponse : Un shove agressif peut déplacer une géométrie déjà accordée ou volontairement espacée; traiter le routeur comme un autorouteur peut produire des chemins légaux mais électriquement médiocres.

Q108

EN — Question: Interview/release question: how would you verify interactive routing and obstacle modes before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous routage interactif et modes d'obstacles avant le signoff ?

EN — Answer: After routing a critical interface, inspect return path, reference-plane continuity, neck-downs, via transitions and any objects moved by shove.

FR — Réponse : Après routage d'une interface critique, inspectez chemin de retour, continuité du plan de référence, neck-downs, transitions par vias et objets déplacés par shove.

Q109

EN — Question: What is differential pairs and xSignals, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que paires différentielles et xSignals et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Differential-pair routing controls the geometry of complementary nets, while xSignals model end-to-end signal paths that may span multiple PCB nets and series components.

FR — Réponse : Le routage différentiel contrôle la géométrie de nets complémentaires, tandis que les xSignals modélisent des chemins de signal bout-en-bout pouvant traverser plusieurs nets PCB et composants en série.

Q110

EN — Question: How do you use or configure differential pairs and xSignals in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer paires différentielles et xSignals dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Define pair naming/classes, differential geometry and impedance constraints, and create xSignals when the true source-to-load path crosses resistors, connectors or other net boundaries.

FR — Réponse : Définissez nommage/classes de paires, géométrie différentielle et contraintes d'impédance, et créez des xSignals lorsque le vrai chemin source-vers-charge traverse résistances, connecteurs ou autres frontières de net.

Q111

EN — Question: What common mistake should you avoid with differential pairs and xSignals?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec paires différentielles et xSignals ?

EN — Answer: Matching visible pair lengths alone does not guarantee differential impedance or full path timing; constraining physical nets separately can miss the real signal path.

FR — Réponse : Faire correspondre seulement les longueurs visibles ne garantit ni l'impédance différentielle ni le timing du chemin complet; contraindre chaque net séparément peut manquer le vrai chemin de signal.

Q112

EN — Question: Interview/release question: how would you verify differential pairs and xSignals before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous paires différentielles et xSignals avant le signoff ?

EN — Answer: Verify pair width/gap, layer/reference continuity, within-pair skew and the complete xSignal source/destination path before tuning.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Vérifiez largeur/gap de paire, continuité couche/référence, skew intra-paire et le chemin xSignal complet source/destination avant tuning.

Q113

EN — Question: What is length tuning and matched-length constraints, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que length tuning et contraintes matched-length et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Length tuning inserts controlled meanders to satisfy target or matched-length requirements for timing-critical nets and differential pairs.

FR — Réponse : Le length tuning insère des méandres contrôlés afin de respecter des exigences de longueur cible ou appariée pour nets critiques et paires différentielles.

Q114

EN — Question: How do you use or configure length tuning and matched-length constraints in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer length tuning et contraintes matched-length dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Route cleanly first, then tune only the required mismatch using the applicable matched-length constraints and enough spacing between meander segments.

FR — Réponse : Routez proprement d'abord, puis accordez uniquement le mismatch nécessaire avec les contraintes matched-length applicables et suffisamment d'espacement entre segments de méandre.

Q115

EN — Question: What common mistake should you avoid with length tuning and matched-length constraints?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec length tuning et contraintes matched-length ?

EN — Answer: Adding excessive serpentine simply to equalize reported numbers can increase crosstalk and loss without improving system timing.

FR — Réponse : Ajouter des serpentins excessifs uniquement pour égaliser les nombres rapportés peut augmenter diaphonie et pertes sans améliorer le timing système.

Q116

EN — Question: Interview/release question: how would you verify length tuning and matched-length constraints before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous length tuning et contraintes matched-length avant le signoff ?

EN — Answer: Check within-pair and between-signal requirements separately, and inspect physical geometry as well as reported lengths.

FR — Réponse : Vérifiez séparément les exigences intra-paire et entre signaux, et inspectez la géométrie physique en plus des longueurs rapportées.

Q117

EN — Question: What is blind, buried, microvias and HDI structures, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que vias borgnes, enterrés, microvias et structures HDI et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Advanced via types connect selected layer spans instead of traversing the full board and are used in HDI designs when supported by the stack and fabricator.

FR — Réponse : Les vias avancés connectent des spans de couches sélectionnés au lieu de traverser toute la carte et sont utilisés en HDI lorsque le stack et le fabricant le permettent.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q118

EN — Question: How do you use or configure blind, buried, microvias and HDI structures in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer vias borgnes, enterrés, microvias et structures HDI dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Define layer pairs and via technology from the approved buildup, and use advanced vias only where density or breakout justifies added cost and process complexity.

FR — Réponse : Définissez layer pairs et technologie de vias selon le buildup approuvé, et utilisez les vias avancés seulement lorsque densité ou breakout justifient coût et complexité supplémentaires.

Q119

EN — Question: What common mistake should you avoid with blind, buried, microvias and HDI structures?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec vias borgnes, enterrés, microvias et structures HDI ?

EN — Answer: Adding a microvia in CAD without a manufacturable buildup, aspect ratio or stacking rule can make the board impossible or expensive to fabricate.

FR — Réponse : Ajouter un microvia dans le CAD sans buildup, aspect ratio ou règle de stacking fabricables peut rendre la carte impossible ou coûteuse à fabriquer.

Q120

EN — Question: Interview/release question: how would you verify blind, buried, microvias and HDI structures before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous vias borgnes, enterrés, microvias et structures HDI avant le signoff ?

EN — Answer: Verify every via span, drill technology, stacking/stagger requirement, annular capture and manufacturer capability before release.

FR — Réponse : Vérifiez chaque span de via, technologie de perçage, exigence stacking/stagger, capture annulaire et capacité fabricant avant release.

7. Copper, High Voltage, Slots & Mechanical Integration / 7. Cuivre, haute tension, fentes et intégration mécanique

Q121

EN — Question: What is polygon pours and planes, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que polygon pours et plans et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Polygon pours create large copper areas tied to a selected net and obey clearance, thermal/connection style, priority and island rules.

FR — Réponse : Les polygon pours créent de grandes zones de cuivre liées à un net et respectent clearance, style de connexion/thermique, priorité et règles d'îlots.

Q122

EN — Question: How do you use or configure polygon pours and planes in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer polygon pours et plans dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Assign the correct net, set pour priority and connection style deliberately, repour after relevant changes and inspect current paths, neck-downs and isolated islands.

FR — Réponse : Attribuez le bon net, réglez volontairement priorité et style de connexion, repourez après les changements pertinents et inspectez chemins de courant, neck-downs et îlots isolés.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q123

EN — Question: What common mistake should you avoid with polygon pours and planes?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec polygon pours et plans ?

EN — Answer: A polygon outline visible on screen does not prove valid copper is poured or electrically connected; stale or shelved polygons can mislead reviewers.

FR — Réponse : Un contour de polygon visible à l'écran ne prouve pas qu'un cuivre valide est versé ou connecté; des polygons shelved ou non repourés peuvent tromper la revue.

Q124

EN — Question: Interview/release question: how would you verify polygon pours and planes before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous polygon pours et plans avant le signoff ?

EN — Answer: Repour all, run DRC and use net highlighting/single-layer inspection to confirm copper continuity and intended thermal connections.

FR — Réponse : Repourez tout, lancez le DRC et utilisez net highlighting/inspection single-layer pour confirmer continuité cuivre et connexions thermiques prévues.

Q125

EN — Question: What is polygon cutouts, keepouts and object-specific keepouts, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que polygon cutouts, keepouts et object-specific keepouts et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: A polygon cutout removes copper from a pour, while keepouts restrict selected PCB object types or layers from entering a region.

FR — Réponse : Un polygon cutout retire le cuivre d'un pour, tandis que les keepouts empêchent certains types d'objets PCB ou couches d'entrer dans une région.

Q126

EN — Question: How do you use or configure polygon cutouts, keepouts and object-specific keepouts in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer polygon cutouts, keepouts et object-specific keepouts dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use cutouts when the intent is specifically a copper void; use layer/object keepouts when routing, vias, components or stitching also need restriction.

FR — Réponse : Utilisez cutouts lorsque l'objectif est spécifiquement un vide de cuivre; utilisez keepouts par couche/objet lorsque routage, vias, composants ou stitching doivent aussi être restreints.

Q127

EN — Question: What common mistake should you avoid with polygon cutouts, keepouts and object-specific keepouts?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec polygon cutouts, keepouts et object-specific keepouts ?

EN — Answer: Using a keepout as if it were a physical slot confuses electrical restriction with actual material removal from the PCB.

FR — Réponse : Utiliser un keepout comme s'il s'agissait d'une fente physique confond une restriction électrique avec le retrait réel de matière du PCB.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q128

EN — Question: Interview/release question: how would you verify polygon cutouts, keepouts and object-specific keepouts before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous polygon cutouts, keepouts et object-specific keepouts avant le signoff ?

EN — Answer: Inspect every relevant copper layer and confirm fabrication documentation distinguishes keepout, copper cutout and physical board cutout.

FR — Réponse : Inspectez chaque couche cuivre pertinente et confirmez que la documentation de fabrication distingue keepout, copper cutout et board cutout physique.

Q129

EN — Question: What is high-voltage clearance and creepage, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que clearance et creepage haute tension et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Clearance is the shortest air distance between conductors; creepage is the path along an insulating surface. Altium provides clearance constraints and a Creepage Distance rule for relevant board-surface paths.

FR — Réponse : La clearance est la distance minimale dans l'air entre conducteurs; la creepage est le chemin le long d'une surface isolante. Altium fournit des contraintes de clearance et une règle Creepage Distance pour les chemins pertinents sur la surface.

Q130

EN — Question: How do you use or configure high-voltage clearance and creepage in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer clearance et creepage haute tension dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create dedicated HV classes/rules, separate HV and SELV/low-voltage regions, and add physical slots/cutouts when the governing safety standard and construction require increased creepage.

FR — Réponse : Créez des classes/règles HV dédiées, séparez les zones HV et SELV/basse tension, et ajoutez des fentes/cutouts physiques lorsque la norme de sécurité et la construction exigent davantage de creepage.

Q131

EN — Question: What common mistake should you avoid with high-voltage clearance and creepage?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec clearance et creepage haute tension ?

EN — Answer: A large copper clearance alone does not prove compliance with creepage, pollution degree, material group, altitude or product-specific safety requirements.

FR — Réponse : Une grande clearance cuivre ne prouve pas à elle seule la conformité en creepage, pollution degree, material group, altitude ou exigences de sécurité propres au produit.

Q132

EN — Question: Interview/release question: how would you verify high-voltage clearance and creepage before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous clearance et creepage haute tension avant le signoff ?

EN — Answer: Measure the actual path, run applicable clearance/creepage checks and document the external standard requirement used for signoff.

FR — Réponse : Mesurez le chemin réel, lancez les vérifications clearance/creepage applicables et documentez l'exigence de norme externe utilisée pour le signoff.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q133

EN — Question: What is board cutouts and isolation slots, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que board cutouts et fentes d'isolation et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: A Board Cutout is a negative region removed from the board body and can form mechanical openings or high-voltage isolation slots in the finished PCB.

FR — Réponse : Un Board Cutout est une région négative retirée du corps de la carte et peut former des ouvertures mécaniques ou des fentes d'isolation haute tension dans le PCB fini.

Q134

EN — Question: How do you use or configure board cutouts and isolation slots in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer board cutouts et fentes d'isolation dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Define the slot as a true board cutout with manufacturable width and corner radii, keep copper/components back with rules and dimension the feature in fabrication documentation.

FR — Réponse : Définissez la fente comme un vrai board cutout avec largeur et rayons de coin fabricables, éloignez cuivre/composants avec les règles et cotez la fonction dans la documentation fabrication.

Q135

EN — Question: What common mistake should you avoid with board cutouts and isolation slots?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec board cutouts et fentes d'isolation ?

EN — Answer: A line drawn on a mechanical layer may be only a note; if the fabrication output does not clearly define the route/cutout, the slot can be missed.

FR — Réponse : Une ligne dessinée sur une couche mécanique peut n'être qu'une note; si la sortie fabrication ne définit pas clairement le routage/cutout, la fente peut être oubliée.

Q136

EN — Question: Interview/release question: how would you verify board cutouts and isolation slots before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous board cutouts et fentes d'isolation avant le signoff ?

EN — Answer: Inspect the cutout in 3D and CAM output and confirm router diameter, slot tolerance and edge clearance with the fabricator.

FR — Réponse : Inspectez le cutout en 3D et dans les sorties CAM et confirmez diamètre de fraise, tolérance de fente et clearance au bord avec le fabricant.

Q137

EN — Question: What is 3D view and MCAD integration, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que vue 3D et intégration MCAD et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: 3D view and MCAD exchange help verify component orientation, height, connector mating, enclosure fit and mechanical changes.

FR — Réponse : La vue 3D et l'échange MCAD aident à vérifier orientation des composants, hauteur, accouplement des connecteurs, intégration boîtier et changements mécaniques.

Q138

EN — Question: How do you use or configure 3D view and MCAD integration in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer vue 3D et intégration MCAD dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Keep STEP models aligned and sufficiently accurate, review mechanical changes through a controlled ECAD/MCAD process and rerun affected PCB checks afterward.

FR — Réponse : Gardez les modèles STEP alignés et suffisamment précis, révisez les changements mécaniques via un processus ECAD/MCAD contrôlé et relancez ensuite les vérifications PCB affectées.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q139

EN — Question: What common mistake should you avoid with 3D view and MCAD integration?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec vue 3D et intégration MCAD ?

EN — Answer: A visually collision-free 3D model is not proof of electrical pin mapping, manufacturing tolerance or dynamic/mechanical clearance under all conditions.

FR — Réponse : Un modèle 3D sans collision visible ne prouve pas le mapping électrique, les tolérances de fabrication ou les clearances mécaniques dans toutes les conditions.

Q140

EN — Question: Interview/release question: how would you verify 3D view and MCAD integration before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous vue 3D et intégration MCAD avant le signoff ?

EN — Answer: Compare critical geometry with mechanical drawings/enclosure data and review connector faces, maximum heights and board-edge constraints before release.

FR — Réponse : Comparez la géométrie critique aux dessins mécaniques/données d'enclosure et révisez faces de connecteurs, hauteurs maximales et contraintes au bord avant release.

8. DRC, Inspection, Filtering & Design Verification / 8. DRC, inspection, filtrage et vérification de conception

Q141

EN — Question: What is online DRC, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que DRC en ligne et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Online DRC checks many rule violations interactively while objects are placed, moved or routed.

FR — Réponse : Le DRC en ligne vérifie de nombreuses violations de règles pendant le placement, déplacement ou routage.

Q142

EN — Question: How do you use or configure online DRC in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer DRC en ligne dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Keep it enabled for rapid feedback, but treat it as an editing aid rather than the only final verification step.

FR — Réponse : Gardez-le actif pour un feedback rapide, mais considérez-le comme une aide d'édition plutôt que la seule vérification finale.

Q143

EN — Question: What common mistake should you avoid with online DRC?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec DRC en ligne ?

EN — Answer: Forcing geometry through a live violation and forgetting to return later can leave a hidden production defect.

FR — Réponse : Forcer une géométrie à travers une violation puis oublier d'y revenir peut laisser un défaut de production caché.

Q144

EN — Question: Interview/release question: how would you verify online DRC before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous DRC en ligne avant le signoff ?

EN — Answer: Run final batch DRC with the full intended rule set and archive/review the report before release.

FR — Réponse : Exécutez le DRC batch final avec l'ensemble de règles prévu et archivez/révisez le rapport avant release.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q145

EN — Question: What is batch DRC and rule enablement, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que DRC batch et activation des règles et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Batch DRC systematically evaluates enabled design rules over the complete PCB and creates a reportable set of violations.

FR — Réponse : Le DRC batch évalue systématiquement les règles actives sur l'ensemble du PCB et produit un ensemble de violations rapportables.

Q146

EN — Question: How do you use or configure batch DRC and rule enablement in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer DRC batch et activation des règles dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Run it after final routing, polygon repour and mechanical changes; review which rule classes are enabled and which violations are waived.

FR — Réponse : Exécutez-le après routage final, repour des polygons et changements mécaniques; révisez les classes de règles actives et les violations acceptées.

Q147

EN — Question: What common mistake should you avoid with batch DRC and rule enablement?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec DRC batch et activation des règles ?

EN — Answer: A "zero errors" report is meaningless if important checks were disabled, set to no-report or scoped incorrectly.

FR — Réponse : Un rapport « zéro erreur » n'a pas de valeur si des contrôles importants étaient désactivés, en no-report ou mal ciblés.

Q148

EN — Question: Interview/release question: how would you verify batch DRC and rule enablement before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous DRC batch et activation des règles avant le signoff ?

EN — Answer: As part of signoff, inspect enabled checks, unresolved violations, waivers and rule priorities rather than only the final error count.

FR — Réponse : Lors du signoff, inspectez contrôles actifs, violations non résolues, waivers et priorités de règles plutôt que seulement le nombre final d'erreurs.

Q149

EN — Question: What is PCB Rules and Violations panel, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que panneau PCB Rules and Violations et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: The PCB Rules and Violations panel helps browse rules, locate violating objects and run focused checks for diagnosis.

FR — Réponse : Le panneau PCB Rules and Violations aide à parcourir les règles, localiser les objets en violation et lancer des contrôles ciblés pour le diagnostic.

Q150

EN — Question: How do you use or configure PCB Rules and Violations panel in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer panneau PCB Rules and Violations dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Select a violation, inspect the exact objects and applicable rule, then correct either geometry or the rule architecture based on engineering intent.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Sélectionnez une violation, inspectez les objets exacts et la règle applicable, puis corrigez la géométrie ou l'architecture de règle selon l'intention d'ingénierie.

Q151

EN — Question: What common mistake should you avoid with PCB Rules and Violations panel?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec panneau PCB Rules and Violations ?

EN — Answer: Deleting or hiding a violation marker does not solve the underlying design problem.

FR — Réponse : Supprimer ou masquer un marqueur de violation ne résout pas le problème de conception sous-jacent.

Q152

EN — Question: Interview/release question: how would you verify PCB Rules and Violations panel before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous panneau PCB Rules and Violations avant le signoff ?

EN — Answer: Re-run the focused rule after correction, then run full DRC to ensure the fix did not create secondary issues elsewhere.

FR — Réponse : Relancez la règle ciblée après correction, puis le DRC complet afin de vérifier que la correction n'a pas créé de problèmes secondaires.

Q153

EN — Question: What is PCB filters and query expressions, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que filtres PCB et expressions de query et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Filters and queries select or target objects based on type, net, class, layer, room, parameter and many other properties.

FR — Réponse : Les filtres et queries sélectionnent ou ciblent des objets selon type, net, classe, couche, room, paramètre et de nombreuses autres propriétés.

Q154

EN — Question: How do you use or configure PCB filters and query expressions in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer filtres PCB et expressions de query dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use them for controlled bulk edits and rule scopes; preview matched objects and selection count before applying any change.

FR — Réponse : Utilisez-les pour modifications groupées contrôlées et scopes de règles; prévisualisez les objets ciblés et leur nombre avant tout changement.

Q155

EN — Question: What common mistake should you avoid with PCB filters and query expressions?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec filtres PCB et expressions de query ?

EN — Answer: A broad or logically incorrect query can silently modify hundreds of tracks, pads or components.

FR — Réponse : Une query trop large ou logiquement incorrecte peut modifier silencieusement des centaines de pistes, pads ou composants.

Q156

EN — Question: Interview/release question: how would you verify PCB filters and query expressions before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous filtres PCB et expressions de query avant le signoff ?

EN — Answer: Test the query on a representative object set, confirm the match count and review the board before saving a large bulk edit.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Testez la query sur un ensemble représentatif, confirmez le nombre de correspondances et révisez la carte avant sauvegarde d'une grande modification groupée.

Q157

EN — Question: What is cross-probing, measurements and independent review, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que cross-probing, mesures et revue indépendante et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Cross-probing links logical and physical views, while measurement and independent review help verify that design intent survived translation into PCB geometry and outputs.

FR — Réponse : Le cross-probing relie vues logique et physique, tandis que mesures et revue indépendante aident à vérifier que l'intention a survécu à la traduction en géométrie PCB et sorties.

Q158

EN — Question: How do you use or configure cross-probing, measurements and independent review in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer cross-probing, mesures et revue indépendante dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use cross-probing for critical nets/components, measure real spacing/widths/lengths, and inspect manufacturing data in a CAM viewer rather than trusting only the editor.

FR — Réponse : Utilisez le cross-probing pour nets/composants critiques, mesurez espacements/largeurs/longueurs réels et inspectez les données fabrication dans un viewer CAM plutôt que de faire confiance uniquement à l'éditeur.

Q159

EN — Question: What common mistake should you avoid with cross-probing, measurements and independent review?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec cross-probing, mesures et revue indépendante ?

EN — Answer: Tool-generated values can still be wrong if the underlying rule, model, origin or library data is wrong.

FR — Réponse : Les valeurs générées par l'outil peuvent rester fausses si la règle, le modèle, l'origine ou les données de bibliothèque sous-jacentes sont incorrectes.

Q160

EN — Question: Interview/release question: how would you verify cross-probing, measurements and independent review before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous cross-probing, mesures et revue indépendante avant le signoff ?

EN — Answer: Select representative critical paths and prove schematic connectivity, PCB geometry and manufacturing-output interpretation agree end to end.

FR — Réponse : Sélectionnez des chemins critiques représentatifs et prouvez que connectivité schématique, géométrie PCB et interprétation des sorties fabrication concordent de bout en bout.

9. Mixed-Signal Circuit Simulation / 9. Simulation de circuits Mixed-Signal

Q161

EN — Question: What is Mixed Simulation (MixedSim) and simulation models, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Mixed Simulation (MixedSim) et modèles de simulation et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Altium MixedSim is a SPICE-based mixed-signal simulator for analog, digital and mixed circuits that have compatible simulation models.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Altium MixedSim est un simulateur mixed-signal basé sur SPICE pour circuits analogiques, numériques et mixtes disposant de modèles compatibles.

Q162

EN — Question: How do you use or configure Mixed Simulation (MixedSim) and simulation models in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Mixed Simulation (MixedSim) et modèles de simulation dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Enable the Mixed Simulation extension, make schematic components simulation-ready, link valid models and map component pins to model terminals correctly before running analyses.

FR — Réponse : Activez l'extension Mixed Simulation, rendez les composants prêts pour simulation, liez des modèles valides et mappez correctement les broches vers les terminaux du modèle avant les analyses.

Q163

EN — Question: What common mistake should you avoid with Mixed Simulation (MixedSim) and simulation models?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Mixed Simulation (MixedSim) et modèles de simulation ?

EN — Answer: A footprint, MPN or pretty schematic symbol is not a simulation model; incorrect pin mapping can produce plausible but physically wrong results.

FR — Réponse : Un footprint, MPN ou beau symbole schématique n'est pas un modèle de simulation; un mauvais mapping de broches peut produire des résultats plausibles mais physiquement faux.

Q164

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Mixed Simulation (MixedSim) and simulation models before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Mixed Simulation (MixedSim) et modèles de simulation avant le signoff ?

EN — Answer: Test a new model in a minimal known circuit and compare bias or a datasheet curve before trusting it in a complex design.

FR — Réponse : Testez un nouveau modèle dans un circuit minimal connu et comparez polarisation ou courbe datasheet avant de lui faire confiance dans un design complexe.

Q165

EN — Question: What is Operating Point and DC Sweep analyses, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que analyses Operating Point et DC Sweep et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Operating Point finds the DC steady-state bias; DC Sweep repeats operating-point calculations while varying a source or supported parameter to create static transfer curves.

FR — Réponse : Operating Point trouve la polarisation DC en régime permanent; DC Sweep répète les calculs en faisant varier une source ou un paramètre pris en charge pour créer des courbes statiques.

Q166

EN — Question: How do you use or configure Operating Point and DC Sweep analyses in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer analyses Operating Point et DC Sweep dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Start with operating point to confirm bias, then use DC Sweep for transfer characteristics, thresholds and ranges where steady-state behavior is meaningful.

FR — Réponse : Commencez par le point de fonctionnement pour confirmer la polarisation, puis utilisez DC Sweep pour caractéristiques de transfert, seuils et plages lorsque le régime permanent est pertinent.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q167

EN — Question: What common mistake should you avoid with Operating Point and DC Sweep analyses?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec analyses Operating Point et DC Sweep ?

EN — Answer: A circuit with hysteresis or strong time dependence may not be represented correctly by a simple DC sweep.

FR — Réponse : Un circuit avec hystérésis ou forte dépendance temporelle peut ne pas être correctement représenté par un simple balayage DC.

Q168

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Operating Point and DC Sweep analyses before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous analyses Operating Point et DC Sweep avant le signoff ?

EN — Answer: Compare key DC values with hand calculations and use a transient ramp to confirm questionable discontinuities or hysteresis.

FR — Réponse : Comparez les valeurs DC clés à des calculs manuels et utilisez une rampe transitoire pour confirmer les discontinuités ou hystérésis douteuses.

Q169

EN — Question: What is Transient analysis, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que analyse transitoire et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Transient analysis calculates voltage/current behavior versus time, similar to observing waveforms on an oscilloscope.

FR — Réponse : L'analyse transitoire calcule le comportement tension/courant en fonction du temps, similaire à l'observation de formes d'onde sur oscilloscope.

Q170

EN — Question: How do you use or configure Transient analysis in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer analyse transitoire dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Choose total simulation time and step appropriate to the fastest relevant event, define source waveforms and initial conditions, and probe the nodes/currents of interest.

FR — Réponse : Choisissez durée totale et pas adaptés à l'événement pertinent le plus rapide, définissez les formes d'onde sources et conditions initiales, puis sondez les nœuds/courants d'intérêt.

Q171

EN — Question: What common mistake should you avoid with Transient analysis?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec analyse transitoire ?

EN — Answer: A large timestep can hide switching detail; an unnecessarily small timestep can make the run extremely slow or aggravate numerical problems.

FR — Réponse : Un grand pas peut masquer les commutations; un pas inutilement petit peut rendre le run très lent ou aggraver les problèmes numériques.

Q172

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Transient analysis before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous analyse transitoire avant le signoff ?

EN — Answer: Repeat critical simulations with tighter timestep/control settings and confirm important waveform features remain stable.

FR — Réponse : Répétez les simulations critiques avec des réglages de pas/contrôle plus stricts et confirmez que les caractéristiques importantes restent stables.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q173

EN — Question: What is AC Sweep, parameter, temperature and Monte Carlo analyses, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que analyses AC Sweep, paramètre, température et Monte Carlo et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: AC Sweep evaluates small-signal frequency response; multi-pass sweeps vary parameters, temperature or component tolerances to study sensitivity and design margin.

FR — Réponse : AC Sweep évalue la réponse petit signal en fréquence; les balayages multi-passes font varier paramètres, température ou tolérances pour étudier sensibilité et marge.

Q174

EN — Question: How do you use or configure AC Sweep, parameter, temperature and Monte Carlo analyses in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer analyses AC Sweep, paramètre, température et Monte Carlo dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Set AC source magnitude and frequency range for gain/phase work; use deterministic sweeps for controlled variation and Monte Carlo for statistical tolerance exploration.

FR — Réponse : Réglez magnitude AC et plage de fréquence pour gain/phase; utilisez des balayages déterministes pour variations contrôlées et Monte Carlo pour explorer statistiquement les tolérances.

Q175

EN — Question: What common mistake should you avoid with AC Sweep, parameter, temperature and Monte Carlo analyses?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec analyses AC Sweep, paramètre, température et Monte Carlo ?

EN — Answer: A Monte Carlo plot is only as meaningful as the tolerances/models entered, and AC analysis requires the correct small-signal source setup rather than only a transient amplitude.

FR — Réponse : Un graphe Monte Carlo n'est pertinent que selon les tolérances/modèles saisis, et l'analyse AC nécessite la bonne excitation petit signal, pas seulement une amplitude transitoire.

Q176

EN — Question: Interview/release question: how would you verify AC Sweep, parameter, temperature and Monte Carlo analyses before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous analyses AC Sweep, paramètre, température et Monte Carlo avant le signoff ?

EN — Answer: Check low-frequency gain/cutoff/phase against calculations and inspect worst-case multi-pass results against component and environmental specifications.

FR — Réponse : Vérifiez gain basse fréquence/coupure/phase avec des calculs et inspectez les pires résultats multi-passes par rapport aux spécifications composants et environnement.

Q177

EN — Question: What is simulation convergence and simulation limits, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que convergence et limites de simulation et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: SPICE convergence problems occur when the numerical solver cannot find a stable solution; MixedSim validates modeled circuit behavior but is not a general MCU firmware emulator.

FR — Réponse : Les problèmes de convergence SPICE apparaissent lorsque le solveur ne trouve pas de solution stable; MixedSim valide le comportement modélisé mais n'est pas un émulateur général de firmware MCU.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q178

EN — Question: How do you use or configure simulation convergence and simulation limits in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer convergence et limites de simulation dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Check floating nodes, ideal sources, model validity, initial conditions and solver/timestep settings; simplify the circuit to isolate convergence. Use vendor MCU tools or hardware for firmware execution.

FR — Réponse : Vérifiez nœuds flottants, sources idéales, validité des modèles, conditions initiales et réglages solveur/pas; simplifiez le circuit pour isoler la convergence. Utilisez les outils MCU du fabricant ou le hardware pour exécuter le firmware.

Q179

EN — Question: What common mistake should you avoid with simulation convergence and simulation limits?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec convergence et limites de simulation ?

EN — Answer: Changing solver tolerances until a run completes can hide a bad model, and claiming a SPICE result validates embedded firmware, EMC or safety is incorrect.

FR — Réponse : Modifier les tolérances du solveur jusqu'à réussite peut masquer un mauvais modèle, et affirmer qu'un résultat SPICE valide firmware embarqué, CEM ou sécurité est incorrect.

Q180

EN — Question: Interview/release question: how would you verify simulation convergence and simulation limits before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous convergence et limites de simulation avant le signoff ?

EN — Answer: Document exactly what models/analyses were used, correlate important results with measurement where possible and list what still requires bench, firmware, EMC or safety validation.

FR — Réponse : Documentez exactement les modèles/analyses utilisés, corrélez les résultats importants avec des mesures si possible et listez ce qui nécessite encore validation banc, firmware, CEM ou sécurité.

10. Manufacturing, Assembly, Documentation & Release / 10. Fabrication, assemblage, documentation et release

Q181

EN — Question: What is Output Job (OutJob), and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Output Job (OutJob) et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: An OutJob stores repeatable configuration for fabrication, assembly, documentation, BOM, validation and export outputs.

FR — Réponse : Un OutJob stocke une configuration répétable pour les sorties fabrication, assemblage, documentation, BOM, validation et export.

Q182

EN — Question: How do you use or configure Output Job (OutJob) in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Output Job (OutJob) dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create controlled fabrication and assembly OutJobs, set output names/containers and generate release data from those jobs rather than using ad-hoc one-off dialogs.

FR — Réponse : Créez des OutJobs contrôlés fabrication/assemblage, réglez noms/conteneurs et générez la release depuis ces jobs plutôt que via des dialogues ponctuels.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q183

EN — Question: What common mistake should you avoid with Output Job (OutJob)?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Output Job (OutJob) ?

EN — Answer: Generating Gerbers manually with different settings at different times makes releases difficult to reproduce and compare.

FR — Réponse : Générer manuellement des Gerbers avec des réglages différents à chaque fois rend les releases difficiles à reproduire et comparer.

Q184

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Output Job (OutJob) before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Output Job (OutJob) avant le signoff ?

EN — Answer: Run OutJobs from the exact released source revision, isolate old outputs and review the resulting file set before sending it to manufacturing.

FR — Réponse : Exécutez les OutJobs depuis la révision source exacte publiée, isolez les anciennes sorties et révisez le jeu de fichiers résultant avant envoi en fabrication.

Q185

EN — Question: What is Gerber, Gerber X2 and NC Drill outputs, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que sorties Gerber, Gerber X2 et NC Drill et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Gerber describes 2D PCB artwork layers; NC Drill describes drilled holes and tools. Gerber X2 can carry additional layer/object attributes beyond basic Gerber.

FR — Réponse : Gerber décrit les couches 2D du PCB; NC Drill décrit trous et outils. Gerber X2 peut transporter des attributs supplémentaires au-delà du Gerber de base.

Q186

EN — Question: How do you use or configure Gerber, Gerber X2 and NC Drill outputs in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer sorties Gerber, Gerber X2 et NC Drill dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Generate all required copper, mask, paste and legend layers plus drill data with consistent units, format and origin from the same controlled release.

FR — Réponse : Générez toutes les couches cuivre, mask, paste et legend requises plus les données drill avec unités, format et origine cohérents depuis la même release contrôlée.

Q187

EN — Question: What common mistake should you avoid with Gerber, Gerber X2 and NC Drill outputs?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec sorties Gerber, Gerber X2 et NC Drill ?

EN — Answer: Gerber files alone do not communicate every requirement such as material stack, finish, impedance, tolerances or special routing notes; drill data can also be shifted if origin settings differ.

FR — Réponse : Les Gerbers seuls ne communiquent pas toutes les exigences comme stack matériaux, finition, impédance, tolérances ou notes spéciales; les drills peuvent aussi être décalés si les origines diffèrent.

Q188

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Gerber, Gerber X2 and NC Drill outputs before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous sorties Gerber, Gerber X2 et NC Drill avant le signoff ?

EN — Answer: Load Gerber and drill files together in an independent viewer and inspect registration, outline, polarity, apertures, holes and special slots.

FR — Réponse : Chargez Gerber et drill ensemble dans un viewer indépendant et inspectez registration, contour, polarité, apertures, trous et slots spéciaux.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q189

EN — Question: What is ODB++ and IPC-2581 intelligent outputs, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que sorties intelligentes ODB++ et IPC-2581 et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: ODB++ and IPC-2581 are richer manufacturing exchange formats that can package geometry, stack, net and assembly-related information beyond a basic Gerber set.

FR — Réponse : ODB++ et IPC-2581 sont des formats d'échange fabrication plus riches pouvant regrouper géométrie, stack, nets et informations d'assemblage au-delà d'un simple jeu de Gerbers.

Q190

EN — Question: How do you use or configure ODB++ and IPC-2581 intelligent outputs in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer sorties intelligentes ODB++ et IPC-2581 dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use the format accepted by the supplier and configure it in the controlled output flow; confirm supported revision/profile before first production use.

FR — Réponse : Utilisez le format accepté par le fournisseur et configurez-le dans le flux de sortie contrôlé; confirmez révision/profil pris en charge avant la première production.

Q191

EN — Question: What common mistake should you avoid with ODB++ and IPC-2581 intelligent outputs?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec sorties intelligentes ODB++ et IPC-2581 ?

EN — Answer: Assuming an intelligent format is automatically safer can be wrong if the recipient imports only part of the data or uses a different interpretation.

FR — Réponse : Supposer qu'un format intelligent est automatiquement plus sûr peut être faux si le destinataire n'importe qu'une partie des données ou les interprète différemment.

Q192

EN — Question: Interview/release question: how would you verify ODB++ and IPC-2581 intelligent outputs before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous sorties intelligentes ODB++ et IPC-2581 avant le signoff ?

EN — Answer: Compare layer count, drills, board outline, net/component data and critical features in the supplier CAM review or an independent viewer where available.

FR — Réponse : Comparez nombre de couches, drills, contour, données nets/composants et fonctions critiques dans la revue CAM fournisseur ou un viewer indépendant si disponible.

Q193

EN — Question: What is BOM, Pick and Place and test-point outputs, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que sorties BOM, Pick and Place et test points et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Assembly outputs communicate what to populate, where components are located/rotated and which nets are accessible for production test.

FR — Réponse : Les sorties d'assemblage communiquent quoi monter, où les composants sont placés/orientés et quels nets sont accessibles au test de production.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q194

EN — Question: How do you use or configure BOM, Pick and Place and test-point outputs in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer sorties BOM, Pick and Place et test points dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Configure BOM grouping around a unique purchasable part, use a documented PnP origin/rotation convention and define test-point strategy early enough for layout.

FR — Réponse : Configurez la BOM autour d'un article achetable unique, utilisez une convention d'origine/rotation PnP documentée et définissez tôt la stratégie de test points.

Q195

EN — Question: What common mistake should you avoid with BOM, Pick and Place and test-point outputs?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec sorties BOM, Pick and Place et test points ?

EN — Answer: Grouping only by value can merge incompatible parts; correct XY with a wrong rotation convention can misorient polarized parts; late test points can damage dense/high-speed layout.

FR — Réponse : Regrouper seulement par valeur peut fusionner des pièces incompatibles; des XY corrects avec mauvaise convention de rotation peuvent mal orienter des pièces polarisées; des test points tardifs peuvent dégrader un layout dense/high-speed.

Q196

EN — Question: Interview/release question: how would you verify BOM, Pick and Place and test-point outputs before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous sorties BOM, Pick and Place et test points avant le signoff ?

EN — Answer: Reconcile BOM fitted quantity and variant, inspect representative polarized top/bottom parts in PnP and review test coverage/accessibility.

FR — Réponse : Réconciliez quantité fitted et variante de BOM, inspectez des pièces polarisées top/bottom représentatives dans PnP et révisez couverture/accessibilité des tests.

Q197

EN — Question: What is Draftsman and formal project release, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Draftsman et release formelle du projet et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Draftsman creates linked fabrication/assembly drawings, while a formal release process can validate and generate controlled outputs tied to a source revision.

FR — Réponse : Draftsman crée des dessins liés de fabrication/assemblage, tandis qu'un processus de release formel peut valider et générer des sorties contrôlées liées à une révision source.

Q198

EN — Question: How do you use or configure Draftsman and formal project release in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Draftsman et release formelle du projet dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use templates, linked board views, stack/drill tables and revision information; update drawings after PCB changes and release them together with controlled OutJobs.

FR — Réponse : Utilisez templates, vues liées, tables stack/drill et informations de révision; mettez à jour les dessins après changements PCB et publiez-les avec les OutJobs contrôlés.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q199

EN — Question: What common mistake should you avoid with Draftsman and formal project release?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Draftsman et release formelle du projet ?

EN — Answer: Manually typed dimensions/notes can become stale, and uploading an arbitrary ZIP is not equivalent to a traceable release from the approved source revision.

FR — Réponse : Des cotes/notes tapées manuellement peuvent devenir obsolètes, et téléverser un ZIP arbitraire n'équivaut pas à une release traçable depuis la révision source approuvée.

Q200

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Draftsman and formal project release before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Draftsman et release formelle du projet avant le signoff ?

EN — Answer: Update Draftsman, run validation/OutJobs, confirm revision identifiers and archive the exact source-to-output package used for production.

FR — Réponse : Mettez à jour Draftsman, exécutez validation/OutJobs, confirmez les identifiants de révision et archivez le package source-vers-sortie exact utilisé en production.

11. Native Panelization & Production Panels / 11. Panélisation native et panneaux de production

Q201

EN — Question: What is Embedded Board Array / Panelize, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que Embedded Board Array / Panelize et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Altium supports native panelization using Embedded Board Array objects placed in a separate PCB document and linked to one or more source PCB files.

FR — Réponse : Altium prend en charge la panélisation native via des objets Embedded Board Array placés dans un document PCB séparé et liés à un ou plusieurs PCB sources.

Q202

EN — Question: How do you use or configure Embedded Board Array / Panelize in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Embedded Board Array / Panelize dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Create a separate panel PcbDoc, place Embedded Board Array/Panelize objects, set rows/columns, spacing and orientation, then add rails, tooling, fiducials and separation features.

FR — Réponse : Créez un PcbDoc de panneau séparé, placez les objets Embedded Board Array/Panelize, réglez lignes/colonnes, espacement et orientation puis ajoutez rails, tooling, fiducials et fonctions de séparation.

Q203

EN — Question: What common mistake should you avoid with Embedded Board Array / Panelize?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Embedded Board Array / Panelize ?

EN — Answer: Copy-pasting complete PCB primitives into a panel breaks the live source link and makes child-board revisions difficult to propagate safely.

FR — Réponse : Copier-coller toutes les primitives PCB dans un panneau casse le lien vivant avec la source et rend difficile la propagation sûre des révisions de carte enfant.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q204

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Embedded Board Array / Panelize before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous Embedded Board Array / Panelize avant le signoff ?

EN — Answer: Refresh linked arrays after child-board changes and verify source references, board outline and layer-stack compatibility before output generation.

FR — Réponse : Actualisez les arrays liés après changements de carte enfant et vérifiez références source, contour et compatibilité de stackup avant génération des sorties.

Q205

EN — Question: What is step-and-repeat, step-and-turn and panel orientation, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que step-and-repeat, step-and-turn et orientation du panneau et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Panel arrays can repeat boards in the same orientation or combine rotated/flipped arrangements to improve material or process efficiency.

FR — Réponse : Les arrays de panneau peuvent répéter les cartes dans la même orientation ou combiner rotations/retournements afin d'améliorer l'efficacité matière ou process.

Q206

EN — Question: How do you use or configure step-and-repeat, step-and-turn and panel orientation in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer step-and-repeat, step-and-turn et orientation du panneau dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Choose orientation based on board shape, assembly flow, warpage, component edge clearance, stencil/process constraints and depanelization.

FR — Réponse : Choisissez l'orientation selon forme de carte, flux d'assemblage, warpage, clearance composants-bord, contraintes stencil/process et dépanélisation.

Q207

EN — Question: What common mistake should you avoid with step-and-repeat, step-and-turn and panel orientation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec step-and-repeat, step-and-turn et orientation du panneau ?

EN — Answer: Flipping or rotating boards only for material efficiency can create assembly-orientation, conveyor or component-clearance problems.

FR — Réponse : Retourner ou tourner les cartes uniquement pour gagner de la matière peut créer des problèmes d'orientation d'assemblage, convoyeur ou clearance composants.

Q208

EN — Question: Interview/release question: how would you verify step-and-repeat, step-and-turn and panel orientation before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous step-and-repeat, step-and-turn et orientation du panneau avant le signoff ?

EN — Answer: Review top/bottom assembly orientation, component edge conditions, fiducials and assembler acceptance of the proposed panel orientation.

FR — Réponse : Révisez orientation d'assemblage top/bottom, conditions au bord, fiducials et acceptation par l'assembleur de l'orientation proposée.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q209

EN — Question: What is V-groove panelization, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que panélisation V-groove et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: V-grooving scores straight lines through the panel so typically rectangular boards can be separated after assembly.

FR — Réponse : Le V-groove crée des rainures droites dans le panneau afin que des cartes généralement rectangulaires puissent être séparées après assemblage.

Q210

EN — Question: How do you use or configure V-groove panelization in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer panélisation V-groove dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use V-score only where straight separation lines are compatible with the board shape, copper/component edge clearance and the manufacturer's scoring process.

FR — Réponse : Utilisez V-score uniquement lorsque des lignes droites sont compatibles avec forme de carte, clearance cuivre/composants et process de rainurage du fabricant.

Q211

EN — Question: What common mistake should you avoid with V-groove panelization?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec panélisation V-groove ?

EN — Answer: Non-rectangular outlines or tall/brittle components too close to the score can make V-groove unsuitable even if it looks simple in CAD.

FR — Réponse : Des contours non rectangulaires ou des composants hauts/fragiles trop proches du score peuvent rendre V-groove inadapté même s'il paraît simple dans le CAD.

Q212

EN — Question: Interview/release question: how would you verify V-groove panelization before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous panélisation V-groove avant le signoff ?

EN — Answer: Confirm score position, residual thickness, board-edge clearance and allowed component distance with both fabricator and assembler.

FR — Réponse : Confirmez position du score, épaisseur résiduelle, clearance au bord et distance composants autorisée avec fabricant et assembleur.

Q213

EN — Question: What is routed tabs and mouse bites, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que tabs routés et mouse bites et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Routed panels leave small breakaway tabs between the board and panel; rows of small non-plated holes can weaken those tabs as mouse bites.

FR — Réponse : Les panneaux routés laissent de petits tabs de rupture entre carte et panneau; des rangées de petits trous non métallisés peuvent fragiliser ces tabs comme mouse bites.

Q214

EN — Question: How do you use or configure routed tabs and mouse bites in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer tabs routés et mouse bites dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Define the route tool path around boards while leaving tabs, place perforations to the fabricator's recommendation and keep sensitive parts/traces away from depanelization stress.

FR — Réponse : Définissez le chemin de fraisage autour des cartes en laissant des tabs, placez les perforations selon la recommandation fabricant et éloignez pièces/pistes sensibles des contraintes de dépanélisation.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q215

EN — Question: What common mistake should you avoid with routed tabs and mouse bites?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec tabs routés et mouse bites ?

EN — Answer: Tabs too close to ceramic capacitors, connectors, thin necks or fine copper can cause cracking, rough edges or electrical damage.

FR — Réponse : Des tabs trop proches de condensateurs céramiques, connecteurs, sections fines ou cuivre délicat peuvent provoquer fissures, bords rugueux ou dommages électriques.

Q216

EN — Question: Interview/release question: how would you verify routed tabs and mouse bites before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous tabs routés et mouse bites avant le signoff ?

EN — Answer: Review tab count/location, drill size/pitch, expected edge finish and the actual depanelization method with the manufacturing team.

FR — Réponse : Révisez nombre/emplacement des tabs, taille/pas des trous, état de bord attendu et méthode réelle de dépanélisation avec l'équipe de fabrication.

Q217

EN — Question: What is panel rails, tooling, fiducials and panel outputs, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que rails, tooling, fiducials et sorties de panneau et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Panel rails provide process margin for conveyor handling, tooling holes, global fiducials, coupons, labels and assembly support; panel PcbDocs can generate fabrication outputs.

FR — Réponse : Les rails de panneau fournissent une marge de process pour convoyeur, trous tooling, fiducials globaux, coupons, labels et support d'assemblage; les PcbDoc de panneau peuvent générer les sorties de fabrication.

Q218

EN — Question: How do you use or configure panel rails, tooling, fiducials and panel outputs in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer rails, tooling, fiducials et sorties de panneau dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Get panel requirements from the assembler first, then size rails, tooling and fiducials appropriately and generate the controlled Gerber/drill/ODB++ or other accepted outputs from the panel document.

FR — Réponse : Obtenez d'abord les exigences de panneau de l'assembleur, puis dimensionnez rails, tooling et fiducials correctement et générez les sorties contrôlées Gerber/drill/ODB++ ou autres depuis le document panneau.

Q219

EN — Question: What common mistake should you avoid with panel rails, tooling, fiducials and panel outputs?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec rails, tooling, fiducials et sorties de panneau ?

EN — Answer: A fabricator can build a panel that is impossible to run on the assembler's line if conveyor width, fiducials, tooling or edge clearances were never specified.

FR — Réponse : Un fabricant peut produire un panneau impossible à utiliser sur la ligne d'assemblage si largeur convoyeur, fiducials, tooling ou clearances au bord n'ont jamais été spécifiés.

Q220

EN — Question: Interview/release question: how would you verify panel rails, tooling, fiducials and panel outputs before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous rails, tooling, fiducials et sorties de panneau avant le signoff ?

EN — Answer: Clearly distinguish single-board and panel output packages, inspect the panel CAM independently and confirm tooling/fiducials/depanelization notes on the drawing.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Distinguez clairement packages carte unique et panneau, inspectez indépendamment le CAM du panneau et confirmez notes tooling/fiducials/dépanélisation sur le dessin.

12. Workspace, Version Control, AD19 Migration & Interview Traps / 12. Workspace, gestion de versions, migration AD19 et pièges d'entrevue

Q221

EN — Question: What is version control and Altium Workspace, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que gestion de versions et Altium Workspace et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Version control records source-file changes, while a Workspace can add managed projects/components, lifecycle/revision control, collaboration and release artifacts.

FR — Réponse : La gestion de versions enregistre les changements de sources, tandis qu'un Workspace peut ajouter projets/composants gérés, contrôle de cycle de vie/révisions, collaboration et artefacts de release.

Q222

EN — Question: How do you use or configure version control and Altium Workspace in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer gestion de versions et Altium Workspace dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Commit coherent engineering changes with meaningful messages, identify released revisions and use formal Workspace release when the organization requires controlled traceability.

FR — Réponse : Commitez des changements d'ingénierie cohérents avec messages significatifs, identifiez les révisions publiées et utilisez un release Workspace formel lorsque l'organisation exige une traçabilité contrôlée.

Q223

EN — Question: What common mistake should you avoid with version control and Altium Workspace?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec gestion de versions et Altium Workspace ?

EN — Answer: Poor change discipline makes binary PCB history hard to interpret; uploading arbitrary ZIPs to cloud storage is not the same as a controlled engineering release.

FR — Réponse : Une mauvaise discipline de changements rend l'historique des PCB binaires difficile à interpréter; téléverser des ZIP arbitraires dans le cloud n'équivaut pas à une release d'ingénierie contrôlée.

Q224

EN — Question: Interview/release question: how would you verify version control and Altium Workspace before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous gestion de versions et Altium Workspace avant le signoff ?

EN — Answer: Verify released source revision, validation status, generated outputs, component revisions/lifecycle states and access permissions before production.

FR — Réponse : Vérifiez révision source publiée, état de validation, sorties générées, révisions/états de cycle de vie des composants et permissions avant production.

Q225

EN — Question: What is importing designs from other EDA tools, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que import de designs depuis d'autres outils EDA et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Altium can import multiple external EDA formats, but the result is a translation that must be engineering-verified rather than assumed equivalent.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Réponse : Altium peut importer plusieurs formats EDA externes, mais le résultat est une traduction qui doit être vérifiée par l'ingénierie plutôt que supposée équivalente.

Q226

EN — Question: How do you use or configure importing designs from other EDA tools in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer import de designs depuis d'autres outils EDA dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Import into a new controlled project, preserve original files and compare component/net counts, libraries, layer stack, rules, board geometry and outputs before making major edits.

FR — Réponse : Importez dans un nouveau projet contrôlé, conservez les fichiers originaux et comparez nombre de composants/nets, bibliothèques, stackup, règles, géométrie et sorties avant modifications majeures.

Q227

EN — Question: What common mistake should you avoid with importing designs from other EDA tools?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec import de designs depuis d'autres outils EDA ?

EN — Answer: A successful import with no software error does not prove symbol pin mapping, rule semantics or manufacturing layers translated correctly.

FR — Réponse : Un import réussi sans erreur logicielle ne prouve pas que mapping de broches, sémantique des règles ou couches fabrication ont été traduits correctement.

Q228

EN — Question: Interview/release question: how would you verify importing designs from other EDA tools before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous import de designs depuis d'autres outils EDA avant le signoff ?

EN — Answer: Perform a source-versus-import review on critical circuitry, footprints, nets, layer mapping and fabrication data before approving the migrated project.

FR — Réponse : Effectuez une revue source-versus-import sur circuits critiques, footprints, nets, mapping de couches et données fabrication avant d'approuver le projet migré.

Q229

EN — Question: What is Altium Designer 19 to Altium Designer 26 migration, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que migration Altium Designer 19 vers Altium Designer 26 et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: AD19 uses the same fundamental schematic-to-PCB concepts, but AD26 has evolved in constraint management, Workspace integration, libraries, release flows, simulation UI and many editor capabilities.

FR — Réponse : AD19 utilise les mêmes concepts fondamentaux schéma-vers-PCB, mais AD26 a évolué dans gestion des contraintes, intégration Workspace, bibliothèques, flux de release, interface simulation et nombreuses fonctions.

Q230

EN — Question: How do you use or configure Altium Designer 19 to Altium Designer 26 migration in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer migration Altium Designer 19 vers Altium Designer 26 dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Preserve the original AD19 project, migrate a copy, read conversion warnings and validate the complete design in AD26 before replacing any legacy master.

FR — Réponse : Conservez le projet AD19 original, migrez une copie, lisez les avertissements de conversion et validez tout le design dans AD26 avant de remplacer un maître legacy.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q231

EN — Question: What common mistake should you avoid with Altium Designer 19 to Altium Designer 26 migration?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec migration Altium Designer 19 vers Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Assuming every command, rule, polygon, library and output behaves identically between versions can hide migration differences.

FR — Réponse : Supposer que chaque commande, règle, polygon, bibliothèque et sortie se comporte identiquement entre versions peut masquer des différences de migration.

Q232

EN — Question: Interview/release question: how would you verify Altium Designer 19 to Altium Designer 26 migration before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous migration Altium Designer 19 vers Altium Designer 26 avant le signoff ?

EN — Answer: Compare component/net counts, stackup, rules, polygons, DRC and regenerated outputs against the last known-good AD19 release.

FR — Réponse : Comparez nombre de composants/nets, stackup, règles, polygons, DRC et sorties régénérées avec la dernière release AD19 connue comme bonne.

Q233

EN — Question: What is troubleshooting schematic/PCB/output mismatches, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que dépannage des mismatches schéma/PCB/sorties et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: Unexpected PCB nets, stale BOM quantities, shifted drills or wrong assembly data usually indicate a break in synchronization, configuration, origin, variant or release discipline.

FR — Réponse : Des nets PCB inattendus, quantités BOM obsolètes, drills décalés ou mauvaises données d'assemblage indiquent généralement une rupture de synchronisation, configuration, origine, variante ou discipline de release.

Q234

EN — Question: How do you use or configure troubleshooting schematic/PCB/output mismatches in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer dépannage des mismatches schéma/PCB/sorties dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Trace the problem from source schematic/library through ECO/PCB state to OutJob settings and generated data instead of patching the final file manually.

FR — Réponse : Tracez le problème depuis schéma/bibliothèque source via ECO/état PCB jusqu'aux paramètres OutJob et données générées au lieu de patcher manuellement le fichier final.

Q235

EN — Question: What common mistake should you avoid with troubleshooting schematic/PCB/output mismatches?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec dépannage des mismatches schéma/PCB/sorties ?

EN — Answer: Manually fixing a Gerber, spreadsheet or PCB net can make the immediate symptom disappear while leaving the source defect intact.

FR — Réponse : Corriger manuellement un Gerber, tableur ou net PCB peut faire disparaître le symptôme immédiat tout en laissant le défaut source intact.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q236

EN — Question: Interview/release question: how would you verify troubleshooting schematic/PCB/output mismatches before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous dépannage des mismatches schéma/PCB/sorties avant le signoff ?

EN — Answer: Regenerate the complete affected output set from the corrected source revision and confirm no unexplained ECO, DRC or variant discrepancy remains.

FR — Réponse : Régénérez l'ensemble complet des sorties affectées depuis la révision source corrigée et confirmez qu'aucun écart ECO, DRC ou variante inexpliqué ne subsiste.

Q237

EN — Question: What is trick interview questions: DRC, 3D and tool confidence, and why does it matter in Altium Designer 26?

FR — Question : Qu'est-ce que questions pièges : DRC, 3D et confiance dans l'outil et pourquoi est-ce important dans Altium Designer 26 ?

EN — Answer: "Zero DRC errors means the board is correct" and "the 3D model fits, therefore the footprint is correct" are both false: tools verify only encoded rules and supplied models/data.

FR — Réponse : « Zéro erreur DRC signifie que la carte est correcte » et « le modèle 3D rentre, donc le footprint est correct » sont deux affirmations fausses : les outils ne vérifient que les règles et modèles/données fournis.

Q238

EN — Question: How do you use or configure trick interview questions: DRC, 3D and tool confidence in a practical design workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer questions pièges : DRC, 3D et confiance dans l'outil dans un flux de conception pratique ?

EN — Answer: Use DRC, 3D and simulation as layers of evidence alongside schematic review, datasheet pin/dimension checks, SI/PI/thermal/safety reasoning, MCAD and manufacturing review.

FR — Réponse : Utilisez DRC, 3D et simulation comme couches de preuve avec revue schéma, contrôles pin/dimensions datasheet, raisonnement SI/PI/thermique/sécurité, MCAD et revue fabrication.

Q239

EN — Question: What common mistake should you avoid with trick interview questions: DRC, 3D and tool confidence?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec questions pièges : DRC, 3D et confiance dans l'outil ?

EN — Answer: The trap is confusing software compliance with engineering correctness; a bad footprint or missing rule can pass every enabled check.

FR — Réponse : Le piège consiste à confondre conformité logicielle et justesse d'ingénierie; un mauvais footprint ou une règle manquante peut passer tous les contrôles actifs.

Q240

EN — Question: Interview/release question: how would you verify trick interview questions: DRC, 3D and tool confidence before signoff?

FR — Question : Question entrevue/release : comment vérifieriez-vous questions pièges : DRC, 3D et confiance dans l'outil avant le signoff ?

EN — Answer: Ask which requirements are not encoded in Altium and prove those requirements separately with calculations, standards, drawings, simulation or measurement.

FR — Réponse : Demandez quelles exigences ne sont pas encodées dans Altium et prouvez-les séparément par calculs, normes, dessins, simulation ou mesures.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

13. Senior End-to-End Scenarios & Interview Questions / 13. Scénarios de bout en bout et questions d'entretien senior

Q241

EN — Question: You inherit an Altium Designer 19 project and must release a revision from Altium Designer 26. What is your migration plan?

FR — Question : Vous héritez d'un projet Altium Designer 19 et devez publier une révision depuis Altium Designer 26. Quel est votre plan de migration ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Archive the original project and its outputs first, then open a copy in AD26 and review any conversion messages. Verify libraries, parameters, variants, rules/constraints, layer stack, component links, polygon behavior, output jobs, and external dependencies before changing the design. Run project validation and PCB DRC, compare the new fabrication/assembly outputs against the last known-good release, and release only after controlled review. Do not overwrite the only AD19 source copy. Record a before/after comparison of component counts, net counts, rules, stackup, variant states and generated manufacturing outputs; obtain formal approval of deviations.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Archivez d'abord le projet d'origine et ses fichiers de sortie, puis ouvrez une copie dans AD26 et examinez tous les messages de conversion. Vérifiez les bibliothèques, paramètres, variantes, règles/contraintes, empilage, liens de composants, polygones, Output Jobs et dépendances externes avant de modifier la conception. Exécutez la validation du projet et le DRC PCB, comparez les nouveaux fichiers de fabrication/assemblage avec la dernière version validée, puis publiez uniquement après une revue contrôlée. N'écrasez jamais l'unique copie source AD19. Consignez une comparaison avant/après des composants, nets, règles, empilage, variantes et fichiers de fabrication; faites approuver les écarts.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Work from a read-only AD19 baseline and a separately versioned migration branch. Compare not just the visible PCB but netlist identities, component Unique IDs, differential-pair and clearance scopes, polygon priorities, plated drill spans and output origin conventions. Rebuild fabrication data in AD26, compare critical layers and drilling in an independent CAM viewer, and reconcile BOM/assembly variants. An unchanged DRC count is not evidence of equivalence: new rule engines or disabled checks can change the meaning of a clean result. Record every intentional difference, obtain manufacturing acceptance, and retain the AD19 release for rollback.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Travaillez sur une base AD19 en lecture seule et une branche de migration versionnée séparément. Comparez non seulement le PCB visible, mais aussi les identités de nets, les identifiants uniques des composants, les portées des règles de paires différentielles et de dégagement, les priorités de polygones, les perçages métallisés et les conventions d'origine des sorties. Régénérez les fichiers de fabrication dans AD26, comparez couches critiques et perçages dans un visualiseur CAM indépendant, puis réconciliez nomenclature et variantes. Un nombre DRC inchangé ne prouve pas l'équivalence. Documentez les différences voulues, obtenez l'accord de fabrication et conservez la livraison AD19 pour retour arrière.

Q242

EN — Question: Starting only from a component datasheet, how would you create a production-ready Altium component?

FR — Question : En partant uniquement de la fiche technique d'un composant, comment créeriez-vous un composant Altium prêt pour la production ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Create and verify the schematic symbol first: pin numbers, names, electrical types, hidden power pins if appropriate, and multi-part organization. Create or select the footprint from the recommended land pattern, verify pad sizes, pitch, courtyard/assembly information, pin 1, solder-mask and paste behavior, and add a correctly aligned 3D model when useful. Link symbol, footprint, parameters, manufacturer/MPN and models, then validate pin-to-pad mapping against the datasheet before the part is approved

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

for use. Check pin-to-pad mapping against the package drawing, perform schematic ERC on a test circuit, and have a second reviewer approve the library item before release.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Créez et vérifiez d'abord le symbole schématique : numéros et noms de broches, types électriques, broches d'alimentation cachées si approprié et organisation multi-parties. Créez ou sélectionnez ensuite l'empreinte à partir du land pattern recommandé, vérifiez dimensions des pads, pas, informations courtyard/assemblage, broche 1, masque de soudure et pâte, puis ajoutez si utile un modèle 3D correctement aligné. Liez symbole, empreinte, paramètres, fabricant/MPN et modèles, puis validez la correspondance broche-pad avec la fiche technique avant d'approuver le composant. Contrôlez la correspondance broche-pastille d'après le dessin du boîtier, exécutez l'ERC d'un schéma d'essai et faites approuver la bibliothèque par une seconde personne.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Qualify a component as a configuration-managed engineering object, not merely a symbol plus a footprint. Resolve manufacturer ordering code, package variant, pin-1 datum, NC versus internally connected pins, exposed-pad electrical and thermal function, package tolerances, moisture/reflow limitations and approved alternates. Check solder-mask dam, paste aperture reduction, courtyard clearance and assembly origin with the board assembler. Exercise ERC with deliberate invalid connections to establish that electrical pin types are meaningful. Validate all linked models and revisions and retain datasheet revision evidence, independent signoff and an auditable change history.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Qualifiez le composant comme un objet d'ingénierie géré en configuration, et non comme un simple symbole et une empreinte. Vérifiez référence commandable, variante du boîtier, repère de broche 1, broches NC et connexions internes, fonction électrique et thermique du pad exposé, tolérances, limites de refusion et alternatives approuvées. Vérifiez les ponts de vernis épargne, ouvertures de pâte, dégagements de cour et origine d'assemblage avec le sous-traitant. Testez l'ERC avec des connexions volontairement incorrectes. Validez modèles et révisions associés et conservez la révision de fiche technique, une seconde approbation et un historique des changements.

Q243

EN — Question: A power net was routed with 0.10 mm tracks and now must use 2.00 mm tracks. What is the correct way to make the change?

FR — Question : Un net d'alimentation a été routé avec des pistes de 0,10 mm et doit maintenant utiliser des pistes de 2,00 mm. Quelle est la bonne méthode ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Do not merely select random segments and change their width. Update the applicable routing-width rule or Constraint Manager requirement for that net or net class, verify that 2.00 mm is physically routable with the required clearance, then update existing tracks as needed and reroute constrained areas. Re-run DRC and check neck-downs, pads, vias, polygon connections and current-carrying assumptions so that a short narrow section does not defeat the intent of the wider trace. Check the minimum permitted neck-down, via current capacity, thermal rise and voltage-drop budget after modifying the width rule and rerouting.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Ne vous contentez pas de sélectionner quelques segments et d'en modifier la largeur. Mettez à jour la règle de largeur de routage ou la contrainte applicable à ce net ou à cette classe de nets, vérifiez que 2,00 mm est physiquement routable avec le dégagement requis, puis mettez à jour les pistes existantes et reroutez les zones contraintes si nécessaire. Relancez le DRC et vérifiez les rétrécissements, pads, vias, connexions aux polygones et hypothèses de courant afin qu'une courte section étroite n'annule pas l'objectif de la piste élargie. Vérifiez rétrécissements autorisés, courant admissible des vias, échauffement et chute de tension après modification de règle et reroutage.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: The correct width is driven by current waveform, permissible temperature rise, ambient conditions, copper thickness, board construction and voltage-drop limit—not by choosing 2.00 mm in isolation. Estimate DC resistance with R = rho*L/(w*t) and dissipation with P = I_{rms}^2R, accounting for temperature-dependent resistivity. Treat IPC-2152 charts or validated thermal models as aids, not a substitute for actual geometry. Inspect vias, pad entry regions, planes and unavoidable neck-downs as possible current bottlenecks.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Include fault current and fusing behavior when relevant. Scope and prioritize the rule, rework every relevant segment, then perform DRC and thermal/voltage-drop verification.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : La largeur dépend du courant et de sa forme d'onde, de l'échauffement admissible, de l'ambiance, de l'épaisseur du cuivre, de la construction et de la chute de tension, et non du seul choix de 2,00 mm. Estimez la résistance continue par R = rho*L/(w*t) et la dissipation par P = I_{eff}^2R, en tenant compte de la variation de résistivité avec la température. Utilisez les données IPC-2152 ou un modèle thermique validé comme outils d'estimation. Inspectez vias, raccordements aux pads, plans et rétrécissements, possibles points limitants du courant. Tenez compte du courant de défaut selon l'application. Appliquez la bonne portée de règle, corrigez tous les segments concernés puis vérifiez DRC, échauffement et chute de tension.

Q244

EN — Question: How would you create a real high-voltage isolation slot between primary and secondary circuitry?

FR — Question : Comment créeriez-vous une véritable fente d'isolation haute tension entre les circuits primaire et secondaire ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Define the required clearance and creepage from the applicable safety standard and product conditions first. Create the physical slot/cutout using valid board/mechanical geometry according to the fabrication method, keep copper and components away with appropriate rules or keepout/rule regions, and verify the resulting creepage path rather than relying only on air clearance. Confirm the slot in 2D/3D, DRC, fabrication drawings and Gerber/ODB++/IPC-2581 output, and explicitly communicate routed-slot dimensions to the fabricator. Document the product standard, working voltage, pollution degree, material group and altitude before deciding dimensions; verify the real manufactured slot.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Déterminez d'abord le clearance et le creepage requis selon la norme de sécurité applicable et les conditions du produit. Créez la fente ou découpe physique avec une géométrie de carte/mécanique valide selon le procédé de fabrication, éloignez cuivre et composants au moyen de règles ou zones keepout appropriées et vérifiez le chemin de fuite obtenu plutôt que de considérer uniquement la distance dans l'air. Confirmez la fente en 2D/3D, dans le DRC, les plans de fabrication et les sorties Gerber/ODB++/IPC-2581, puis communiquez explicitement les dimensions de fraisage au fabricant. Documentez norme produit, tension de service, degré de pollution, groupe de matériau et altitude avant de dimensionner; contrôlez la fente réellement fabriquée.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: High-voltage spacing is a product-safety calculation, not merely a PCB DRC setting. Derive clearance and creepage from the applicable standard, insulation category (functional/basic/reinforced), working and transient voltages, overvoltage category, pollution degree, CTI/material group and altitude. Model the shortest three-dimensional air gap and shortest permitted surface path around copper, board edges, slots and barriers. A slot changes the path only if its geometry satisfies the governing standard; an unplated routed slot must also be represented unambiguously in manufacturing files. Do not treat solder mask as certified insulation without evidence. Obtain independent safety review, check manufactured tolerances, and perform relevant dielectric/production testing.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Les distances haute tension découlent de la sécurité produit, et non d'un simple réglage DRC. Déterminez dégagement et ligne de fuite selon la norme, la catégorie d'isolation (fonctionnelle, de base, renforcée), les tensions de service et transitoires, la catégorie de surtension, le degré de pollution, le CTI/groupe de matériau et l'altitude. Mesurez le plus court trajet tridimensionnel dans l'air et le plus court trajet de surface autorisé autour du cuivre, des bords, fentes et barrières. Une fente ne modifie utilement le trajet que si sa géométrie satisfait la norme; sa fabrication doit être sans ambiguïté. Ne considérez pas le vernis épargne comme un isolant certifié sans justification. Faites une revue sécurité indépendante, contrôlez les tolérances et les essais diélectriques pertinents.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q245

EN — Question: What would you include in a complete manufacturing release package from Altium?

FR — Question : Que mettriez-vous dans un dossier complet de mise en fabrication provenant d'Altium ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: A controlled release normally includes the exact source revision plus fabrication data such as Gerber/Gerber X2 with NC Drill, or an accepted intelligent format such as ODB++ or IPC-2581; fabrication drawings and stackup; assembly drawings; BOM; component placement/pick-and-place; and any required testpoint or stencil information. Add README/fabrication notes, panel information when applicable, approved PDFs and revision identifiers. Before release, run validation and DRC and inspect the generated outputs with an independent viewer or output review workflow. Generate the full package from a frozen source revision, then independently inspect the fabricated geometry and reconcile assembly quantities and variants.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Une publication contrôlée comprend normalement la révision source exacte ainsi que les données de fabrication telles que Gerber/Gerber X2 avec NC Drill, ou un format intelligent accepté comme ODB++ ou IPC-2581; les plans de fabrication et l'empilage; les plans d'assemblage; la BOM; les données de placement/pick-and-place; et les informations de points de test ou de stencil nécessaires. Ajoutez les notes de fabrication/README, les informations de panneau lorsque nécessaire, les PDF approuvés et les identifiants de révision. Avant la publication, exécutez validation et DRC et inspectez les sorties générées avec un visualiseur indépendant ou un flux de revue des sorties. Générez tout le dossier depuis une révision source figée, puis inspectez indépendamment la géométrie et réconciliez quantités et variantes.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: A release should be reproducible and unambiguous to both the bare-board fabricator and the assembler. Freeze source revision, library links, stackup, controlled impedances, design rules and variant; run schematic validation and full PCB DRC with documented waivers. Deliver Gerber X2 plus separate NC Drill or an agreed ODB++/IPC-2581 package, including fab drawing, material/finish/stack specification, special slot and impedance notes, and a verified layer map. Separately deliver variant-specific BOM, PnP coordinates/rotation convention, drawings, stencil and test-point information. Inspect in independent CAM/assembly viewers, obtain acceptance of ambiguities, record checksums and archive source-to-output traceability.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Une livraison doit être reproductible et non ambiguë pour le fabricant de circuits nus et l'assembleur. Figez révision source, liens de bibliothèques, empilage, impédances contrôlées, règles et variante; lancez validation schématique et DRC complet avec dérogations documentées. Livrez Gerber X2 et perçages NC, ou ODB++/IPC-2581 convenu, avec plan de fabrication, spécification de matériau/finition/empilage, fentes, impédances et cartographie de couches vérifiée. Fournissez séparément nomenclature selon variante, coordonnées et convention de rotation PnP, plans d'assemblage, données stencil et points de test. Inspectez les sorties dans des visualiseurs indépendants, faites résoudre les ambiguïtés, consignez les empreintes numériques et archivez la traçabilité sources-sorties.

Q246

EN — Question: When would you use Altium's Embedded Board Array/Panelize feature rather than asking the fabricator to panelize the board?

FR — Question : Quand utiliseriez-vous la fonction Embedded Board Array/Panelize d'Altium plutôt que de demander au fabricant de réaliser la panélisation ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Use an in-house panel when panel geometry is part of the controlled engineering definition: orientation, step-and-repeat or step-and-turn layout, rails, tooling, fiducials, V-score or routed breakaway strategy, assembly constraints, or a mixed-board panel. Let the fabricator panelize when their process rules and production optimization should control the panel and your contract permits it. In either case, ownership of panel changes, fiducials, tooling and breakaway method must be explicit. Define whether engineering or the supplier owns panel geometry, fiducials, rails, tooling and depanelization acceptance; never let both edit the panel without change control.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Utilisez un panneau défini en interne lorsque sa géométrie fait partie de la définition d'ingénierie contrôlée : orientation, step-and-repeat ou step-and-turn, rails, outillage, fiducials,

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

V-score ou stratégie de séparation fraisée, contraintes d'assemblage ou panneau mixte. Laissez le fabricant panéliser lorsque ses règles de procédé et son optimisation de production doivent contrôler le panneau et que votre contrat le permet. Dans tous les cas, la responsabilité des modifications du panneau, fiducials, outillage et méthode de séparation doit être explicite. Définissez qui détient la responsabilité du panneau, des fiduciels, rails, outillages et de la dépanélisation; évitez les modifications non contrôlées par les deux parties.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Panel ownership is a configuration and assembly-process decision. For an internally released panel, maintain a linked source-board array, documented transformations, revision compatibility and panel-level drawings plus tooling/fiducial and separation definitions. Validate conveyor direction, SMT access, stencil support, component-to-score setback, warpage and residual web strength with both fabricator and assembler. When the supplier owns the panel, release the single-board dataset and an approved panel specification, with an explicit acceptance drawing and change/notification requirements. Beware mixed-version child boards and mirrored orientations: geometric validity alone does not prove assembly coordinates, polarity or tester compatibility.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : La responsabilité du panneau relève de la configuration et du procédé d'assemblage. Pour un panneau maîtrisé en interne, conservez un réseau lié aux cartes sources, les transformations documentées, la compatibilité des révisions, ainsi que les plans d'outillage, fiduciels et séparation. Validez sens du convoyeur, accès CMS, support du pochoir, recul des composants près des rainures, gauchissement et résistance des attaches avec fabricant et assembleur. Si le fournisseur maîtrise la panélisation, livrez les données de carte unitaire et un cahier des charges de panneau approuvé, avec dessin d'acceptation et règles de notification des changements. Attention aux révisions mélangées et orientations miroir: une géométrie valide ne prouve ni polarités ni coordonnées ni compatibilité test.

Q247

EN — Question: What can Altium MixedSim validate, and what can it not replace?

FR — Question : Que peut valider Altium MixedSim et que ne peut-il pas remplacer ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: MixedSim can analyze a circuit model using SPICE-based analog/digital/mixed simulation when appropriate component models exist. It is useful for operating point, DC and AC behavior, transients, parameter sweeps, tolerance/Monte Carlo studies and related circuit questions. It does not replace PCB signal-integrity validation, EMC testing, thermal/mechanical qualification, laboratory measurement, or general instruction-level firmware emulation of a microcontroller; the result is only as credible as the models and stimulus. State which circuits have valid simulation models and which results still require measurements, EMC tests or firmware execution.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : MixedSim peut analyser un modèle de circuit au moyen d'une simulation SPICE analogique, numérique ou mixte lorsque des modèles de composants appropriés existent. Il est utile pour le point de fonctionnement, les comportements DC et AC, les transitoires, les balayages de paramètres, les études de tolérance/Monte Carlo et les questions de circuit associées. Il ne remplace pas la validation d'intégrité du signal PCB, les essais CEM, la qualification thermique/mécanique, la mesure en laboratoire ni une émulation générale du firmware au niveau des instructions d'un microcontrôleur; le résultat n'est fiable que dans la mesure où les modèles et stimuli le sont. Indiquez quels circuits disposent de modèles valides et quels résultats nécessitent encore mesures, essais CEM ou exécution du firmware.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: MixedSim validates the mathematical network defined by its netlist, component models, initial conditions and numerical solver—not the complete built electronic product. Establish model pedigree, valid voltage/current/temperature region, package parasitics and parameter distributions. Correlate an operating point and at least one measured or datasheet dynamic response before extending to sweeps or Monte Carlo. Examine convergence sensitivity to time step and solver settings; a converged model can still be physically inaccurate. Switching converters may require magnetics, layout parasitics and thermal coupling beyond a

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

simple schematic. Treat SI/PI extraction, EMC compliance, dielectric safety, mechanical reliability and instruction-level MCU firmware as separate validation disciplines.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : MixedSim valide le réseau mathématique défini par la netlist, les modèles de composants, les conditions initiales et le solveur, et non le produit électronique complet. Établissez origine et domaine de validité des modèles, parasites du boîtier et distributions de paramètres. Corrélez un point de fonctionnement et au moins une réponse dynamique mesurée ou issue de la fiche technique avant les balayages ou Monte Carlo. Analysez la sensibilité de convergence au pas temporel et aux options du solveur; convergence ne signifie pas exactitude physique. Les convertisseurs peuvent nécessiter des modèles magnétiques, parasites de routage et couplage thermique. Traitez extraction SI/PI, conformité CEM, sécurité diélectrique, fiabilité mécanique et firmware MCU comme validations distinctes.

Q248

EN — Question: A PCB has zero DRC violations. Does that prove it is ready for manufacturing?

FR — Question : Un PCB ne présente aucune violation DRC. Cela prouve-t-il qu'il est prêt pour la fabrication ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: No. DRC proves compliance only with the rules that were defined and with the geometry the tool can check. A release review must also verify schematic intent, component orientation, footprint correctness, stackup, impedance assumptions, power/return paths, manufacturability, assembly constraints, high-voltage requirements, documentation, variants, outputs and supplier-specific requirements. A perfect DRC result with incomplete rules can still describe a bad board. Review what was not encoded in the rule set: wrong library data, component ratings, safety standards and the assembler's process constraints.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Non. Le DRC prouve uniquement la conformité aux règles qui ont été définies et à la géométrie que l'outil sait vérifier. Une revue de publication doit également vérifier l'intention schématique, l'orientation des composants, la justesse des empreintes, l'empilage, les hypothèses d'impédance, les chemins d'alimentation et de retour, la fabricabilité, les contraintes d'assemblage, les exigences haute tension, la documentation, les variantes, les sorties et les exigences spécifiques du fournisseur. Un DRC parfait avec des règles incomplètes peut tout de même décrire une mauvaise carte. Examinez ce que les règles ne décrivent pas: données de bibliothèque erronées, caractéristiques composants, normes de sécurité et contraintes de l'assembleur.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Zero reported violations is meaningful only when the full intended rule set is enabled, scopes and priorities are correct, polygons are current and waived exceptions are documented. Distinguish CAD rule compliance from engineering correctness: a pad mapped to the wrong IC pin can satisfy all spacing rules, and a perfect 3D STEP model may not match the actual package. Conduct independent pin/footprint and schematic reviews, current and thermal calculations, impedance and return-path reviews, functional safety analysis where relevant, and inspection of Gerber/drill/assembly outputs. Record the reviewer's evidence and the requirements that cannot be checked automatically.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Zéro violation déclarée n'a de sens que si toutes les règles prévues sont activées, correctement ciblées et priorisées, que les polygones sont actualisés et les dérogations documentées. Distinguez conformité CAD et justesse d'ingénierie: une pastille reliée à une mauvaise broche peut respecter toutes les distances, et un modèle STEP parfait peut ne pas correspondre au boîtier réel. Réalisez des revues indépendantes des brochages, empreintes et schémas, des calculs électriques et thermiques, de l'impédance et des retours de courant, et de la sécurité lorsque nécessaire. Inspectez aussi Gerber, perçages et données d'assemblage; consignez les exigences impossibles à vérifier automatiquement.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q249

EN — Question: One connector changed just before release. Which outputs should be regenerated?

FR — Question : Un connecteur a changé juste avant la publication. Quelles sorties doivent être régénérées ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Regenerate every deliverable whose content can be affected, not only the file that appears directly related. Depending on the change this can include schematic PDFs, BOM, PCB fabrication data, drill files, assembly drawings, pick-and-place data, 3D/STEP, testpoint reports, Draftsman documents, panel outputs and release manifests. Run ECO synchronization, validation and DRC first, then generate the complete release from one controlled source revision so mixed-revision files cannot be shipped. Classify the connector change as electrical, mechanical, sourcing or assembly-related, then regenerate every output affected by that class of change.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Régénérez chaque livrable dont le contenu peut être affecté, pas seulement le fichier qui semble directement concerné. Selon la modification, cela peut inclure les PDF schématiques, la BOM, les données de fabrication PCB, fichiers de perçage, plans d'assemblage, données pick-and-place, 3D/STEP, rapports de points de test, documents Draftsman, sorties de panneau et manifestes de publication. Exécutez d'abord la synchronisation ECO, la validation et le DRC, puis générez l'ensemble de la publication depuis une seule révision source contrôlée afin d'éviter l'envoi de fichiers provenant de révisions différentes. Classez la modification du connecteur comme électrique, mécanique, approvisionnement ou assemblage et régénérez toutes les sorties concernées.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Use a change-impact matrix rather than guessing by filename. A pinout or symbol change affects ERC, PCB nets and electrical tests; a footprint change affects pads, copper, mask, drill, courtyard, 3D and assembly data; a sourcing-only approved alternate may affect BOM, compliance and variant records. Reconcile Unique IDs and ECO changes, revise the controlled source baseline, repour and rerun DRC, then execute all affected OutJobs in one release transaction. Compare before/after Gerber or intelligent CAM data, BOM, placement and drawings. Record all regenerated artifacts and explicitly obsolete prior files so production cannot mix revisions.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Utilisez une matrice d'impact plutôt que de deviner d'après les noms des fichiers. Un changement de brochage ou symbole affecte ERC, nets PCB et essais électriques; un changement d'empreinte affecte pastilles, cuivre, masque, perçages, cour, 3D et assemblage; une alternative d'approvisionnement peut ne toucher que nomenclature, conformité et variantes. Réconciliez les identifiants uniques et l'ECO, révisez la base source, recalculez les polygones et exécutez le DRC, puis lancez tous les OutJobs concernés dans une livraison cohérente. Comparez CAM, nomenclature, placement et plans avant/après. Inventoriez les fichiers régénérés et rendez obsolètes les anciens pour éviter tout mélange de révisions.

Q250

EN — Question: How do you decide whether a constraint belongs in a global rule, a net class, or a local board region?

FR — Question : Comment décidez-vous si une contrainte doit être une règle globale, une classe de nets ou une région locale de la carte ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Put requirements that apply broadly to the technology or whole board in global/default rules. Use net or differential-pair classes for electrical groups that share constraints such as width, clearance, via style or matched-length behavior. Use scoped queries, component classes or local rule/keepout regions when a constraint is specific to an interface or physical area. Prefer the narrowest clear scope that expresses design intent without creating conflicting rule priorities. Inspect effective rule matches for representative objects, including overlap, priorities and the coexistence of legacy rules and Constraint Manager.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Placez les exigences qui s'appliquent largement à la technologie ou à toute la carte dans les règles globales/par défaut. Utilisez les classes de nets ou de paires différentielles pour les groupes électriques partageant des contraintes comme largeur, clearance, style de via ou longueur appariée. Utilisez des requêtes ciblées, classes de composants ou régions locales de règle/keepout lorsqu'une contrainte est propre à une interface ou une zone physique. Préférez la portée la plus étroite et claire qui exprime l'intention sans créer de

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

conflits de priorité. Inspectez les règles effectivement appliquées à des objets représentatifs, avec chevauchements, priorités et coexistence des approches de contraintes.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Rule architecture should reflect physical causality and governance. A general minimum manufacturable clearance belongs at board baseline; power and high-speed nets often need electrical class constraints; physical HV barriers and assembly keepouts may be scoped locally. Verify query predicates against matched object counts, including vias, polygons, pads and not just tracks, and test the highest-priority applicable rule at boundary cases. Consider how constraint methods differ across Altium build and project configuration; do not assume a local keepout replaces a product safety clearance. Build a traceability table mapping each requirement to rule owner, scope, validation method and reviewer.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : L'architecture des règles doit refléter la physique et leur gouvernance. Un dégagement minimal de fabrication relève d'une règle de base; les nets de puissance ou rapides demandent souvent des contraintes par classe; les barrières HT et interdictions d'assemblage peuvent relever d'un zonage local. Vérifiez les requêtes sur le nombre d'objets réellement ciblés, y compris vias, polygones et pastilles, et pas seulement pistes. Testez la règle prioritaire applicable aux cas limites. Les méthodes de contraintes dépendent de la version et de la configuration Altium; un keepout ne remplace pas automatiquement une distance de sécurité. Établissez une matrice exigence → règle → portée → vérification → responsable.

Q251

EN — Question: ERC and DRC pass, but the assembled board has an open circuit. How do you approach the failure?

FR — Question : ERC et DRC sont corrects, mais la carte assemblée présente un circuit ouvert. Comment abordez-vous la panne ?

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Start from the physical symptom and trace the intended net through schematic pin, symbol-to-footprint mapping, PCB pad, routed copper/vias, fabrication output and assembled solder joint. Compare the actual board against Gerber/ODB++ and the released source revision, then inspect footprint pad numbers, unconnected copper, wrong variant/DNP state, via or drill generation, manufacturing defects and assembly quality. ERC/DRC cannot prove that the library mapping, fabrication or assembly was correct unless the relevant condition was represented by a rule. Measure continuity on the real board and compare every step against the released schematic, copper/drill data and physical assembly.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Partez du symptôme physique et suivez le net prévu à travers la broche du schéma, la correspondance symbole-empreinte, le pad PCB, le cuivre/vias routés, les sorties de fabrication et la soudure assemblée. Comparez la carte réelle au Gerber/ODB++ et à la révision source publiée, puis inspectez les numéros de pads de l'empreinte, cuivre non connecté, mauvais état de variante/DNP, génération des vias ou perçages, défauts de fabrication et qualité d'assemblage. ERC/DRC ne peut pas prouver que le mapping de bibliothèque, la fabrication ou l'assemblage est correct si la condition concernée n'était pas représentée par une règle. Mesurez la continuité sur la carte réelle et comparez chaque étape au schéma livré, au cuivre/perçage et à l'assemblage.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Separate the fault into design intent, translation, fabrication and assembly domains. Use an ohmmeter or time-domain measurement with the board unpowered as appropriate; isolate the open between accessible test points, package leads and pads. Compare schematic net connectivity and library pin maps against the manufacturer's datasheet and the released PCB netlist. Inspect Gerbers/ODB++, routed slots, via plating/drills, PCB cross-sections where warranted, solder wetting and possible cracked joints. Consider assembly variant/DNP status and damage during depanelization. Document the root cause with photographic/electrical evidence, corrective action and screening of affected lot or revisions.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Séparez la défaillance entre intention du schéma, traduction, fabrication et assemblage. Sur carte hors tension selon le contexte, mesurez continuité ou réponse temporelle pour localiser l'ouverture entre points de test, broches et pastilles accessibles. Comparez connectivité schématique et

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

correspondance des brochages avec la fiche constructeur et la netlist PCB livrée. Inspectez Gerber/ODB++, fentes, métallisation/perçage des vias, sections micrographiques si nécessaire, mouillage des soudures et joints fissurés. Vérifiez variante/DNP et dommages de dépanélisation. Documentez cause racine, preuves photographiques et électriques, action corrective et contrôle des lots ou révisions affectés.

Q252

EN — Question: In an interview, how should you answer: “Which version of Altium Designer do you know?”

FR — Question : En entrevue, comment répondre à la question : « Quelle version d’Altium Designer connaissez-vous ? »

EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: A strong answer names the versions you have actually used and then explains that the core PCB workflow transfers across releases: schematic capture, libraries, ECO, layer stack, rules, placement/routing, DRC and manufacturing outputs. If preparing on AD26, say you are familiar with the current AD26 workflow and can also work with legacy projects such as AD19 after checking migration differences. Do not claim experience with a version you have never used; demonstrate transferable engineering knowledge instead. Name only versions personally used, then demonstrate competence through an actual schematic-to-manufacturing workflow and an honest migration plan.

FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d’ingénierie pratique : Une bonne réponse nomme les versions que vous avez réellement utilisées puis explique que le flux PCB fondamental se transfère entre versions : capture schématique, bibliothèques, ECO, empilage, règles, placement/routage, DRC et sorties de fabrication. Si vous vous préparez sur AD26, dites que vous connaissez le flux actuel AD26 et que vous pouvez aussi travailler avec des projets historiques comme AD19 après avoir vérifié les différences de migration. Ne prétendez pas avoir utilisé une version que vous n’avez jamais pratiquée; démontrez plutôt des compétences d’ingénierie transférables. Citez seulement les versions réellement pratiquées, puis démontrez la maîtrise du flux schéma-vers-fabrication et d’un plan de migration honnête.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: A defensible senior response distinguishes hands-on experience, supervised exposure and self-study. State exactly which versions and production stages you used, and connect transferable skills to verifiable deliverables: symbol/footprint qualification, ECO, stackup, design rules, SI/PI trade-offs, DRC, CAM and release. If a new build is unfamiliar, explain how you would verify changed menus, Constraint Manager behavior, Workspace permissions and output compatibility using vendor documentation and a controlled pilot project. Avoid unsupported claims of AD26 production experience. In a technical interview, concrete project decisions and fault investigations substantiate skill much better than version labels.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Une réponse senior défendable distingue expérience réelle, exposition accompagnée et formation personnelle. Nommez précisément les versions utilisées et les étapes déjà réalisées, puis reliez les compétences transférables à des livrables vérifiables: bibliothèques validées, ECO, empilage, règles, compromis SI/PI, DRC, CAM et mise en fabrication. Face à une nouvelle version, décrivez la vérification des menus, du Constraint Manager, des permissions Workspace et des sorties selon documentation fabricant et projet pilote contrôlé. N'affirmez pas avoir utilisé AD26 en production sans expérience correspondante. Les décisions concrètes et les analyses de pannes démontrent mieux la compétence qu’un numéro de version.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

14. Senior Lead Question

Signal Integrity, Power Integrity & High-Speed Design

Q253

- **EN — Question:** What is return path discontinuity (reference plane split/void), and how do you mitigate it in high-speed routing?
- **FR — Question :** Qu'est-ce qu'une discontinuité du chemin de retour (coupure/plan de référence altéré) et comment l'atténuer en routage high-speed ?
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: A discontinuity occurs when a fast signal crosses a split or void in its reference plane, forcing its high-frequency return current onto a longer path. The resulting larger loop inductance can cause impedance discontinuities, additional crosstalk and EMI. Prefer continuous reference planes and avoid crossing splits. At a layer transition referenced to the same ground, place a nearby ground stitching via where appropriate; if the reference changes between different power/ground planes, evaluate a suitable nearby stitching capacitor and the actual high-frequency return path. Verify using stackup and signal-integrity review. If a trace changes reference layer, determine whether return-current continuity is supplied by same-net stitching vias or a suitably characterized interplane capacitor.
- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Une discontinuité apparaît lorsqu'un signal rapide franchit une coupure ou une ouverture dans son plan de référence, ce qui impose au courant de retour haute fréquence un trajet plus long. L'inductance de boucle augmente et peut provoquer des discontinuités d'impédance, de la diaphonie et des perturbations CEM. Privilégier les plans de référence continus. Lors d'un changement de couche avec une même référence de masse, envisager un via de couture de masse à proximité ; entre des plans de référence différents, évaluer un condensateur de liaison adapté et le chemin de retour réel. Vérifier l'empilage et l'intégrité du signal. Si la piste change de plan de référence, vérifiez si le retour est assuré par des vias de même réseau ou un condensateur interplans adapté.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: At multi-gigabit edge rates, the return current follows the local electromagnetic fields rather than simply the geometrically shortest ground route. Crossing a reference-plane void increases loop inductance, creates common-mode conversion and can excite cavity resonances. Characterize each layer transition: if both planes share the same reference net, use nearby stitching vias; if references differ (for example power to ground), a low-inductance local return structure or appropriately placed capacitor may be needed, subject to PDN behavior and safety isolation restrictions. Quantify insertion/return loss, TDR impedance discontinuity and eye margin with field solving or measurement. Never bridge intentional galvanic isolation with a stitching capacitor unless the approved safety design explicitly permits a suitable rated component.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Aux fronts multi-gigabit, le courant de retour suit les champs électromagnétiques locaux plutôt que le plus court chemin géométrique vers la masse. Le franchissement d'une ouverture de plan augmente l'inductance de boucle, favorise la conversion en mode commun et peut exciter des résonances de cavité. Analysez chaque transition: plans de même réseau de référence → vias de couture proches; références différentes (par exemple alimentation et masse) → structure de retour locale à faible inductance ou condensateur approprié selon le comportement PDN et les exigences d'isolement. Quantifiez pertes d'insertion/de retour, discontinuité TDR et marge du diagramme de l'œil par simulation électromagnétique ou mesure. Ne franchissez jamais une barrière d'isolement galvanique avec un condensateur sans justification de sécurité et composant homologué.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Q254

- **EN — Question:** How do you approach Power Integrity (PI) and decoupling capacitor placement in high-density digital designs?
- **FR — Question :** Comment abordez-vous l'intégrité de puissance (PI) et le placement des condensateurs de découplage dans les conceptions numériques haute densité ?
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Establish a PDN impedance target from the allowable supply deviation and transient current, Ztarget ≈ ΔVallowed / ΔItransient, over the relevant frequency range. Select bulk and ceramic decoupling from the actual device requirements, considering capacitor bias derating, ESR, ESL, mounting inductance, power/ground-plane geometry and package parasitics. Multiple capacitor values do not automatically produce a flat impedance response: examine resonances and anti-resonances using a PDN impedance model or measurement. Minimize current-loop area with short, wide connections and suitable nearby power/ground vias; validate against ripple and transient specifications. Check the impedance-vs-frequency result for antiresonances rather than assuming multiple capacitor values automatically improve PDN stability.
- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Définir l'impédance cible du réseau de distribution d'alimentation (PDN) à partir de l'écart de tension admissible et du courant transitoire : Zcible ≈ ΔVadmise / ΔItransitoire, sur la bande de fréquences concernée. Choisir les condensateurs de réserve et de découplage en tenant compte de la perte de capacité sous polarisation, de l'ESR, de l'ESL, de l'inductance de montage, des plans et du boîtier. La combinaison de différentes capacités ne garantit pas une impédance uniforme : rechercher les résonances et antirésonances par modélisation ou mesure. Réduire la surface des boucles de courant et vérifier les exigences d'ondulation et de transitoire. Examinez les pics d'antirésonance de l'impédance fréquentielle au lieu de supposer que plusieurs valeurs de condensateurs améliorent automatiquement le PDN.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Set the PDN target from the allowable rail excursion and the relevant transient current spectrum: Z_target ≈ ΔV_allow / ΔI_transient is a screening approximation, not a universal flat specification. Construct a frequency-dependent network including voltage-regulator output impedance, bulk capacitors, MLCC DC-bias derating, ESR, ESL, mounting inductance, plane spreading inductance and package/on-die decoupling. Peaks caused by parallel-capacitor antiresonance can exceed the target even when nominal capacitance is high. Use impedance simulation and suitable VNA/TDR or transient-load measurements, distinguishing measurement fixtures and operating bias. Place high-frequency capacitors to minimize complete supply-return loop inductance, not simply component-to-pin distance; check thermal and manufacturing constraints.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Déterminez la cible PDN à partir de l'excursion de tension admissible et du spectre du courant transitoire: Z_cible ≈ ΔV_admise / ΔI_transitoire est une approximation de dimensionnement, non une spécification universellement plate. Modélisez l'impédance de sortie du régulateur, les condensateurs de réserve, la perte de capacité des MLCC sous polarisation continue, ESR, ESL, inductance de montage, inductance d'étalement des plans et découplage du boîtier et de la puce. Les antirésonances de condensateurs en parallèle peuvent dépasser la cible malgré une capacité nominale élevée. Vérifiez par simulation d'impédance et, selon le besoin, mesures VNA/TDR ou réponse à un échelon de charge en tenant compte des montages et biais. Minimisez l'inductance de la boucle alimentation-retour complète, pas seulement la distance géométrique à la broche, tout en respectant thermique et fabricabilité.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Thermal Management & Mechanical-Electrical Co-Design

Q255

- **EN — Question:** How do you manage thermal dissipation and localized hot spots on a multi-layer PCB containing high-power components and sensitive analog circuits?
- **FR — Question :** Comment gérez-vous la dissipation thermique et les points chauds localisés sur un PCB multicouche contenant des composants de forte puissance et des circuits analogiques sensibles ?
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Manage heat through a quantified thermal budget: component dissipation, allowable junction temperature, thermal resistance and operating environment. Use appropriately dimensioned copper areas, thermal vias and heat spreading where supported by package and assembly requirements; validate via geometry and solder-wicking risk. A 2-oz copper layer is an option, not a universal requirement. Thermal-relief spokes improve solderability but can increase thermal resistance compared with a solid copper connection. Separate heat-sensitive analog components from hot areas, evaluate airflow and enclosure effects, and select hand calculations, thermal simulation, measurement or CFD according to complexity and qualification needs. Choose copper thickness and thermal vias from calculated losses, stackup constraints and thermal targets; do not assume thermal reliefs always help heat spreading.
- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d’ingénierie pratique : Établir un bilan thermique quantifié : puissance dissipée, température de jonction admissible, résistances thermiques et conditions d’environnement. Utiliser des zones de cuivre dimensionnées, des vias thermiques et des chemins de dissipation compatibles avec le boîtier et l’assemblage ; vérifier les risques de remontée de soudure. Une épaisseur de cuivre de 2 oz est une option, pas une obligation générale. Les connexions à ponts thermiques facilitent la soudure mais peuvent augmenter la résistance thermique par rapport à une liaison pleine. Éloigner les circuits analogiques sensibles des points chauds et choisir calculs, simulation, mesures ou CFD selon le besoin. Choisissez épaisseur du cuivre et vias thermiques selon les pertes, l’empilage et les objectifs thermiques; les spokes thermiques n’améliorent pas toujours la diffusion de chaleur.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Build a thermal resistance network from junction through package, solder joints, copper planes, vias, board and enclosure to ambient, and account for multiple heat sources and air-flow boundary conditions. Estimate junction temperature $T_j \approx T_a + P_{loss} * R_{th,eff}$ only when the chosen effective resistance suits the real geometry; transient power requires thermal impedance versus time. Vias under exposed pads may need tenting, filling or via-in-pad treatment to control solder wicking; copper density and thickness affect fabrication and assembly. Thermal relief spokes usually improve solderability at the expense of conduction. Validate high-risk designs with calibrated compact thermal models, CFD when system airflow matters, and thermocouple/IR measurements with emissivity and accessibility limitations.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Établissez le réseau de résistances thermiques de la jonction au boîtier, soudures, plans, vias, carte et boîtier mécanique jusqu’à l’ambiance, en tenant compte des sources multiples et des conditions de convection. Estimez $T_j \approx T_a + P_{pertes} * R_{th,eff}$ seulement si la résistance effective représente la géométrie; les charges transitoires exigent l’impédance thermique temporelle. Les vias sous pad exposé peuvent nécessiter bouchage, remplissage ou via-in-pad pour éviter l’absorption de soudure. Densité et épaisseur de cuivre influent sur fabrication et assemblage. Les connexions thermiques à branches facilitent souvent la soudure

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

mais limitent le transfert thermique. Validez les cas critiques par modèles étalonnés, CFD si les flux d'air système l'exigent et mesures thermocouple/IR avec correction d'émissivité.

Advanced Manufacturing & HDI Design Rules

Q256

- **EN — Question:** What are the key design and manufacturing trade-offs when implementing Any-Layer HDI (High-Density Interconnect) versus sequential lamination stackups?
- **FR — Question :** Quels sont les principaux compromis de conception et de fabrication lors de la mise en œuvre de structures HDI Any-Layer (High-Density Interconnect) par rapport aux empilages à lamination séquentielle ?
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Conventional HDI and any-layer HDI both use sequential buildup/lamination processes in various forms; they are not mutually exclusive manufacturing principles. Any-layer technology can provide laser-drilled interconnections between successive layers and greater escape-routing flexibility, often at added cost and reliability/process complexity. Evaluate layer span, stacked versus staggered microvias, copper filling, registration tolerance, lamination cycles, via reliability and supplier capabilities. Sequential lamination does not necessarily increase overall finished-board thickness. Choose a qualified buildup for the BGA pitch, layer count, thickness, production yield and cost targets. Confirm specific layer-to-layer connectivity, allowable stacked microvia depth, registration tolerance and lamination cycles with the fabricator.
- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Les structures HDI classiques et HDI Any-Layer peuvent toutes deux recourir à des cycles de construction et de lamination séquentiels ; ces principes ne s'excluent pas. L'Any-Layer permet des interconnexions par microvias laser entre couches successives, avec davantage de souplesse pour sortir les pistes des BGA, mais des coûts et contraintes de fiabilité potentiellement accrus. Évaluer les portées de vias, microvias empilés ou décalés, remplissage cuivre, alignement, cycles de lamination, fiabilité et capacités du fabricant. La lamination séquentielle n'augmente pas nécessairement l'épaisseur finale de la carte. Confirmez les connexions entre couches, la profondeur admissible des microvias empilés, les tolérances d'alignement et les cycles de lamination avec le fabricant.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Any-layer access describes a routing/interconnect objective and does not eliminate multilayer build-up operations. Compare candidate stackups by allowed microvia spans, laser-drill aspect ratio, capture-pad sizes, stacked versus staggered construction, sequential lamination cycles and accumulated registration error. Filled-and-capped stacked microvias introduce reliability concerns under thermal cycling; qualification may require cross-section, IST/thermal cycling and demonstrated supplier process capability. Very fine-pitch BGAs might need via-in-pad plating/fill and tighter DFM. Quantify true cost in yield, inspection, cycle time and second sourcing rather than assuming the fewest routing layers automatically gives the lowest product cost.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : L'accès any-layer désigne un objectif de connectivité et ne supprime pas les opérations de fabrication multicouche. Comparez les empilages selon les connexions de microvias autorisées, le rapport d'aspect du perçage laser, les pads de capture, les structures empilées ou décalées, les cycles de lamination successifs et l'accumulation des erreurs d'alignement. Les microvias empilés remplis et métallisés peuvent présenter des risques sous cycles thermiques; une qualification peut nécessiter coupes micrographiques, IST/cyclage et preuves de maîtrise du fournisseur. Les BGA à pas très fin peuvent exiger des vias dans les pads, remplis et

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

planarisés. Comparez coût, rendement, inspection, délai et possibilité de double approvisionnement: réduire le nombre de couches ne garantit pas le coût final le plus bas.

Data Integrity, Revisions & Traceability in Regulated Industries

Q257

- **EN — Question: In a regulated industry (medical, aerospace or automotive), how do you establish auditable traceability and minimize divergence between schematic revisions and manufacturing releases?**
- **FR — Question : Dans une industrie réglementée (médicale, aérospatiale ou automobile), comment établir une traçabilité vérifiable et limiter les écarts entre les révisions du schéma et les dossiers de fabrication ?**
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Define an approved change-control process in the organization's quality system, with PLM/ECM as appropriate, configuration baselines, named reviewers and release approvals. Distinguish enterprise engineering-change orders from Altium schematic-to-PCB ECO synchronization. Link every released package to an identified source revision, component/variant configuration, validation results, BOM and fabrication/assembly outputs. Use access control, checksums or cryptographic hashes and archival records to improve integrity and detect unexpected changes, while retaining a documented exception and audit process. No tool alone guarantees absolute traceability. Distinguish the internal Altium schematic-to-PCB ECO from enterprise Engineering Change Order approval, and document release revision, approvals and hashes.
- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Définir un processus de gestion des modifications approuvé dans le système qualité, avec PLM/ECM lorsque pertinent, configurations de référence, réviseurs identifiés et autorisations de publication. Distinguer les ordres de modification au niveau de l'entreprise des ECO Altium utilisés pour synchroniser schéma et PCB. Relier chaque dossier de fabrication à une révision source identifiée, aux configurations de composants/variantes, aux résultats de validation, à la nomenclature et aux sorties de fabrication/assemblage. Les contrôles d'accès, empreintes cryptographiques et archives améliorent l'intégrité et la détection des modifications, sans garantir à eux seuls une traçabilité absolue. Distinguez l'ECO interne de synchronisation schéma-PCB de l'ordre de changement d'ingénierie approuvé au niveau de l'entreprise, et documentez révision, approbations et hachages.

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: Traceability is achieved through controlled process and evidence, never guaranteed absolutely by a tool. Establish authoritative revision IDs for ECAD project, libraries, BOM, variants, stackup and supplier data; tie each enterprise change request to risk assessment, approvals, verification activities and released deliverables. Altium's schematic-to-PCB Engineering Change Order is a synchronization mechanism; it is not by itself a regulated enterprise change-approval workflow. Use access control, digital signatures or cryptographic hashes where policy requires them, immutable archival where available, and audits of who approved what and when. Validate regeneration from frozen sources and maintain a nonconformance/deviation path for exceptional changes.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : La traçabilité repose sur un processus maîtrisé et des preuves, jamais sur une garantie absolue fournie par un outil. Définissez les identifiants de révision du projet ECAD, bibliothèques, nomenclatures, variantes, empilage et données fournisseurs; reliez chaque demande de changement d'entreprise à l'analyse de risque, aux approbations, vérifications et livrables. L'Engineering Change Order d'Altium

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

entre schéma et PCB est un mécanisme de synchronisation, non un processus complet d'approbation réglementée. Appliquez droits d'accès, signatures numériques ou hachages selon la politique, archivage inaltérable lorsqu'il est disponible et audits des responsables et dates d'approbation. Vérifiez la régénération depuis les sources figées et prévoyez une procédure de dérogation et de non-conformité.

Q258 Expert

- **EN — Question:** What is Simultaneous Switching Noise (SSN) / ground bounce, and what comprehensive layout and stackup strategies do you use to minimize it in high-speed digital designs?
- **FR — Question :** Qu'est-ce que le bruit de commutation simultanée (SSN) / rebond de masse (*ground bounce*), et quelles stratégies globales d'empilage et de routage utilisez-vous pour le minimiser dans les conceptions numériques haute densité ?
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Simultaneous Switching Noise (SSN), or ground bounce, occurs when a large number of digital outputs switch states simultaneously, causing transient currents to flow through the parasitic inductances (L * di/dt) of the power and ground distribution networks (PDN). This leads to voltage sags on power rails and voltage spikes on ground references, potentially causing logic errors or false triggering. Evaluate the complete package-pin-board PDN inductance and simultaneous-switching profile rather than treating plane adjacency alone as sufficient.

  Mitigation strategies include:

  1. **Stackup design: Use well-coupled power/ground layers where feasible, but assess package inductance, the full PDN impedance-versus-frequency response and actual return-current geometry; plane capacitance alone is not sufficient.**
  2. **Decoupling network:** Placing low-ESL/ESR decoupling capacitors physically close to IC power pins and utilizing high-frequency surface-mount capacitors with reverse geometry or embedded capacitance materials.
  3. **Return path management:** Ensuring continuous, uninterrupted reference planes directly underneath high-speed switching signals to prevent high-frequency loop areas from expanding.
  4. **IO configuration: Reduce simultaneous switching where timing allows, control programmable edge rates and drive strength, and distribute supply/return connections according to device pinout and manufacturer guidance.**
- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Le bruit de commutation simultanée (SSN), ou rebond de masse (ground bounce), se produit lorsqu'un grand nombre de sorties numériques commutent d'état en même temps, provoquant des appels de courant transitoires à travers les inductances parasites Évaluez l'inductance du PDN boîtier-broches-carte et le profil de commutation simultanée au lieu de considérer seulement la proximité des plans.
- (L * di/dt) des réseaux de distribution d'alimentation et de masse (PDN). Cela entraîne des affaissements de tension sur les rails d'alimentation et des pics sur les références de masse, pouvant causer des erreurs logiques ou des déclenchements intempestifs.

  Les stratégies d'atténuation comprennent :

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

1. **Conception de l'empilage : Rapprocher les plans d'alimentation et de masse lorsque cela convient, tout en analysant l'inductance du boîtier, l'impédance du PDN en fonction de la fréquence et les trajets réels des courants de retour ; la seule capacité entre plans ne suffit pas.**
2. **Réseau de découplage :** Positionner des condensateurs à faible ESL/ESR au plus près des broches d'alimentation des circuits intégrés et utiliser des condensateurs CMS haute fréquence à géométrie inversée ou des matériaux à capacité intégrée.
3. **Gestion des chemins de retour :** Garantir des plans de référence continus et ininterrompus directement sous les signaux de commutation rapide pour empêcher l'élargissement des zones de boucles haute fréquence.
4. **Configuration des E/S : Décaler les commutations lorsque les contraintes temporelles le permettent, régler les temps de montée et de descente et la force de commande si disponibles, et répartir les connexions alimentation/retour selon le brochage et les recommandations du fabricant.**

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: A first-order supply/ground disturbance is ΔV ≈ L_eq*(di/dt), but L_eq combines package bond wires/bumps, vias, mounting, planes and return-current paths and varies with frequency. Simultaneous switching output drivers produce correlated transient current and noise coupled to adjacent inputs and timing thresholds. Optimize IO drive strength and slew, stagger switching only when timing permits, distribute supply-return pins, control reference continuity and design a low-impedance package-to-board PDN. Adjacent power-ground planes can help by reducing spreading inductance and adding capacitance but cannot substitute for local decoupling and package modeling. Validate worst-case switching patterns by IBIS/IBIS-AMI or suitable power-aware models, rail probing with low-inductance fixtures and functional margin tests.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Une approximation de la perturbation alimentation/masse est ΔV ≈ L_eq*(di/dt), mais L_eq inclut fils ou bumps du boîtier, vias, connexions, plans et retours de courant et varie selon la fréquence. Les sorties commutant simultanément créent des courants transitoires corrélés qui affectent les seuils logiques et le timing. Ajustez intensité de pilotage et vitesses de montée/descente, décalez les commutations seulement si les contraintes temporelles le permettent, répartissez broches alimentation-retour et maintenez les références continues. Des plans alimentation-masse adjacents peuvent diminuer l'inductance et ajouter de la capacité mais ne remplacent pas le découplage ni le modèle du boîtier. Vérifiez les pires séquences par IBIS/IBIS-AMI ou modèle adéquat et mesurez les rails avec une connexion de sonde à faible inductance.

Skin effect

Q259 Expert

- **EN — Question:** How do conductor surface roughness, skin effect, and dielectric dissipation factor (tan δ) impact high-speed/RF signal integrity at frequencies above 10 GHz, and how do you mitigate insertion loss in PCB layout and material selection?
- **FR — Question :** Quel est l'impact de la rugosité de surface du conducteur, de l'effet pelliculaire (*skin effect*) et du facteur de dissipation diélectrique (tan δ) sur l'intégrité du signal high-speed/RF au-delà de 10 GHz, et comment atténuez-vous les pertes d'insertion (*insertion loss*) dans le choix des matériaux et la disposition du PCB ?
- EN — ★ SENIOR (B) — Practical Engineering Answer: Above 10 GHz, conductor and dielectric losses are often important contributors to insertion loss; the relative contributions depend on line geometry, length, copper finish and laminate properties. Compare the complete

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

channel insertion-loss budget rather than assuming a universal material threshold. Use correct symbols for copper skin depth (δ_s) and dielectric loss tangent (tan δ); base material choice on loss budget, distance, stackup and frequency.

1. **Skin effect and roughness: In copper at 10 GHz, skin depth δs ≈ 0.66 µm (nonmagnetic bulk copper, approximate). Surface roughness can increase conductor attenuation; choose foil profile and roughness model appropriate to the stackup.**
2. Use manufacturer data for the selected copper foil (for example, low-profile or very-low-profile copper) and quantify its effect with an appropriate transmission-line model.
3. **Dielectric loss: Under common low-loss transmission-line approximations, dielectric attenuation αd is approximately proportional to f × √εr × tanδ. Df (tanδ) varies with material and frequency. Choose laminate by allowable channel loss and fabrication needs; a universal tanδ < 0.002 requirement is not justified for every 10-GHz design.**
4. **Layout: Keep channels as short as practical, maintain controlled impedance, model transitions and via stubs, and use back-drilling when an unused plated-through via stub would otherwise cause unacceptable degradation.**

- FR — ★ SENIOR (B) — Réponse d'ingénierie pratique : Au-delà de 10 GHz, les pertes conductrices et diélectriques contribuent souvent fortement aux pertes d'insertion, selon la longueur, la géométrie, l'état du cuivre et les propriétés du stratifié. Vérifier le budget de pertes du canal complet plutôt que d'imposer un seuil universel au matériau. Distinguez la profondeur de peau du cuivre (δ_s) et le facteur de pertes diélectriques (tan δ); choisissez le matériau selon budget de pertes, longueur, empilage et fréquence.

1. **Effet pelliculaire et rugosité : Dans le cuivre à 10 GHz, la profondeur de peau δs est d'environ 0,66 µm (valeur approchée pour du cuivre massif non magnétique). La rugosité augmente potentiellement les pertes conductrices ; utiliser les données fabricant du profil de cuivre et un modèle approprié.**
2. **Pertes diélectriques : Dans les approximations courantes des lignes de transmission à faibles pertes, αd est approximativement proportionnel à f × √εr × tanδ. Le facteur de dissipation tanδ dépend du matériau et de la fréquence. Choisir le stratifié selon le budget de pertes et les contraintes de fabrication ; tanδ < 0,002 n'est pas une exigence universelle à 10 GHz.**
3. **Implantation : Limiter la longueur du canal, maintenir l'impédance contrôlée, modéliser les transitions et les tronçons inutilisés de vias ; utiliser le contre-perçage lorsque ces tronçons dégradent excessivement le signal.**

EN — ★★ EXPERT (C) — Complete Technical Answer: For a good conductor, skin depth δ_s = sqrt[2/(ω µ σ)] and is about 0.66 µm in copper at 10 GHz for standard conductivity and permeability. Surface roughness becomes comparable to δ_s and raises effective conductor loss; evaluate foil profile and a documented roughness model rather than applying an arbitrary penalty. For low-loss dielectrics in a quasi-TEM line, dielectric attenuation scales approximately with f*sqrt(ε_eff)*tanδ under stated assumptions; dispersion, weave and moisture may matter. Construct an insertion-loss budget with conductor, dielectric, via and connector contributions, simulate S-parameters and check impedance, return loss and eye margin. No universal tanδ threshold applies to all >10 GHz designs: required loss depends on reach and margin. Back-drilling mitigates via stubs where resonance warrants it, subject to manufacturing limits.

FR — ★★ EXPERT (C) — Réponse technique complète : Pour un bon conducteur, la profondeur de peau δ_s = racine[2/(ω µ σ)] vaut environ 0,66 µm dans le cuivre à 10 GHz pour une conductivité et une perméabilité usuelles.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Quand la rugosité devient comparable à δ_s, les pertes conductrices augmentent; utilisez un modèle de rugosité documenté selon le profil du cuivre. Dans une ligne quasi-TEM faiblement dissipative, l’atténuation diélectrique croît approximativement avec f*racine(ε_eff)*tanδ sous hypothèses précisées; dispersion, trame du verre et humidité peuvent compter. Établissez le budget de pertes d’insertion en séparant conducteur, diélectrique, vias et connecteurs; simulez les paramètres S et vérifiez impédance, perte de retour et marge de l’œil. Aucun seuil universel de tanδ ne s’applique à tous les projets au-delà de 10 GHz: la longueur et la marge comptent. Le contre-perçage réduit les stubs lorsque leurs résonances le justifient et que le procédé le permet.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

QUICK REFERENCE / RÉFÉRENCE RAPIDE

AD19 vs AD26 — Interview Perspective / Perspective d'entretien

Topic / Sujet	Altium Designer 19	Altium Designer 26	Interview point / Point d'entretien
Core design flow / Flux fondamental	Schematic, libraries, PCB, rules, DRC and outputs are already established concepts.	Same engineering fundamentals with newer workflows, interfaces, collaboration and constraint capabilities.	Explain transferable PCB methodology rather than memorized menu positions.
Best use today / Usage aujourd'hui	Legacy maintenance, existing company projects and migration context.	Primary reference for current study and new workflows.	Be explicit about which version you actually used.
Migration / Migration	Preserve original project and outputs before conversion.	Open a controlled copy, review conversions and revalidate the full release.	Never assume a migrated project is production-ready without comparison.
Rules / Contraintes	Traditional PCB rules and scopes are central.	Rules remain essential; newer constraint workflows may also be available depending on configuration.	Know intent: width, clearance, vias, differential pairs, length and manufacturing limits.

MixedSim analysis types / Types d'analyses MixedSim

Analysis / Analyse	Purpose / Objectif	Typical interview check / Vérification typique
Operating Point	DC bias state before time/frequency analysis.	Are devices biased in a physically plausible operating region?
DC Sweep	Response as a source or parameter changes over a DC range.	Where are thresholds, saturation and transfer regions?
Transient	Voltage/current versus time.	Startup, pulse response, switching, settling and time-domain behavior.
AC Sweep	Small-signal magnitude/phase versus frequency.	Gain, bandwidth, poles/zeros and filter response.
Parameter / Temperature Sweep	Repeat analysis while changing a parameter or temperature.	How sensitive is the circuit to a controlled variable?
Monte Carlo	Statistical variation using model/component tolerances.	How robust is performance to realistic component spread?

Panelization choices / Choix de panélisation

Method / Méthode	Use / Utilisation	Key checks / Vérifications clés
Embedded Board Array / Panelize	Repeat one or more source boards inside a panel PCB document.	Source linkage, orientation, spacing, rails, fiducials and panel revision.
V-groove / V-score	Straight-line separation when board geometry and assembly process permit it.	Manufacturer limits, component setback, copper setback and scoring direction.
Routed tabs + mouse bites	Irregular shapes or routed separation with breakaway tabs.	Tab strength, drill pattern, edge cleanup, component clearance and

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

		depanelization stress.
Fabricator panelization	Supplier creates the production panel from released single-board data.	Define ownership, array orientation, rails, fiducials, tooling, breakaway method and approval process.

Manufacturing release checklist / Liste de contrôle de release

- Freeze and identify the authoritative project revision / Geler et identifier la révision source faisant autorité.
- Compile/validate the schematic and resolve intended ERC findings / Compiler-valider le schéma et traiter les résultats ERC.
- Synchronize schematic and PCB through the controlled ECO flow / Synchroniser schéma et PCB via un ECO contrôlé.
- Run full PCB DRC using the release rule set / Exécuter le DRC complet avec le jeu de règles de release.
- Repour polygons and confirm power/ground connectivity / Repour les polygones et confirmer les connexions alimentation/masse.
- Review footprints, orientation, pin 1, variants and DNP states / Revoir empreintes, orientation, broche 1, variantes et états DNP.
- Verify stackup, impedance requirements, drill/via definitions and board outline / Vérifier empilage, impédance, perçages/vias et contour.
- Generate fabrication data, drill data, fabrication drawing and stackup notes / Générer fabrication, perçage, plan de fabrication et notes d'empilage.
- Generate BOM, assembly drawings and pick-and-place data / Générer BOM, plans d'assemblage et pick-and-place.
- Inspect Gerber/X2 or intelligent manufacturing output independently / Inspecter indépendamment Gerber/X2 ou la sortie de fabrication intelligente.
- Check panel outputs when panelization is under design control / Vérifier les sorties panneau lorsque la panélisation est sous contrôle conception.
- Archive outputs with source revision, release notes and approvals / Archiver sorties, révision source, notes de release et approbations.

Official reference starting points / Références officielles

- **Altium Designer — What's New / Release information:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/new
- **Schematic Editor documentation:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/schematic
- **PCB design rules and constraints:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb/defining-scoping-managing-design-rules
- **Layer Stack Manager:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb/defining-layer-stack
- **Board panelization:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb/board-panelization
- **Circuit simulation / MixedSim:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/circuit-simulation
- **Output documentation and project release:** https://www.altium.com/documentation/altium-designer/tutorial/output-documentation-project-release

Important / Important : Exact commands, panels and capabilities can change across Altium builds and licenses. For production work, verify the installed build and the exact documentation for that build before signoff. / Les commandes, panneaux et fonctionnalités exacts peuvent évoluer selon la build et la licence. Pour la production, vérifiez la build installée et sa documentation exacte avant validation.

© 2026 AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.